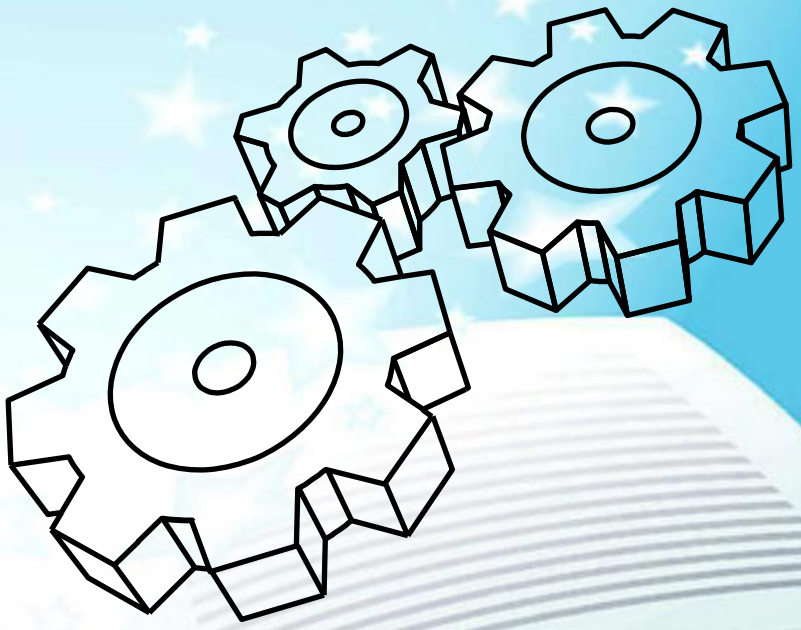
第6章 螺纹联接



第6章 螺纹联接

6.1 螺纹联接的主要类型、材料和精度

6.2 螺纹联接的拧紧和防松

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.4 螺栓组联接的受力分析

6.5 提高螺栓联接强度的措施

第6章 螺纹联接

重点：

- 单个螺栓联接的受力分析和强度计算
- 螺栓组联接的受力分析

第6章 螺纹联接

难点：

- 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接强度计算
- 多种受力状态下螺栓联接组的设计计算

第6章 螺纹联接

6.1 螺纹联接的主要类型、材料和精度

1. 螺纹的形成　　预备知识

2. 螺纹的分类

a)按螺旋线方向分:　左旋、右旋

b)按螺旋线头数分:　单线、多线

c)按螺纹在母体的内外表面分: 外螺纹、内螺纹

d)按螺纹的母体分: 圆柱螺纹、圆锥螺纹

e)按牙形分:　三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹

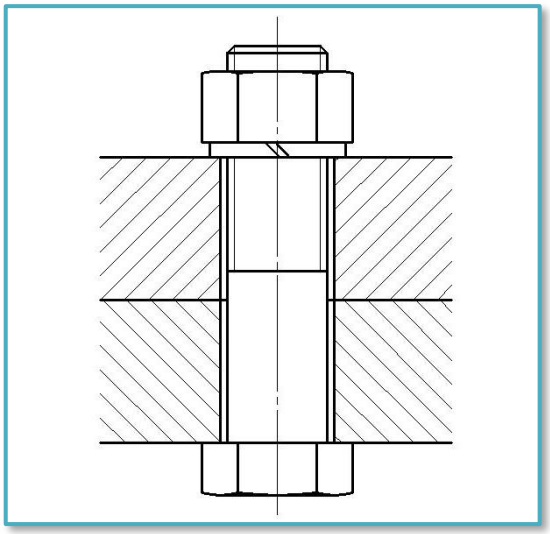
3. 螺纹的主要参数　　习题册 P107 例6.1

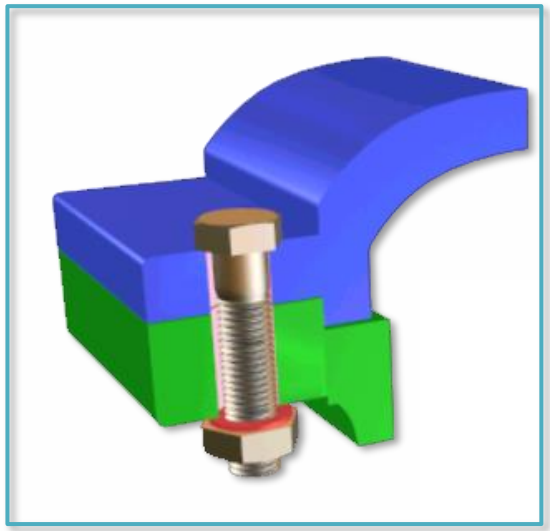
4. 螺纹副的受力关系

第6章　螺纹联接

6.1 螺纹联接的主要类型

普通螺栓联接
（受拉螺栓）





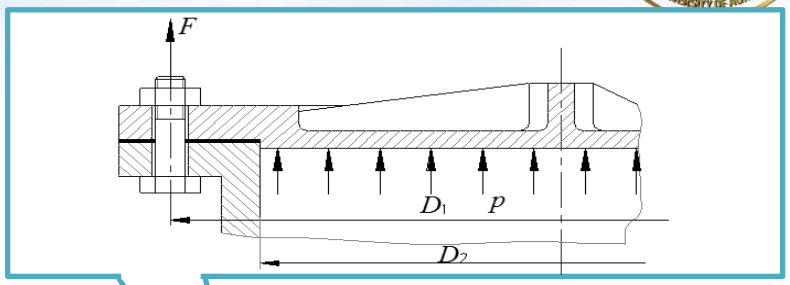
特点与应用

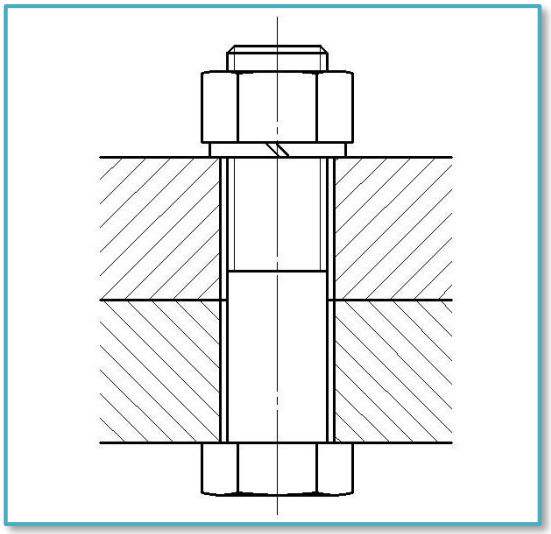
- 无需在被联接件上切制螺纹；
- 使用不受被联接件材料限制；
- 构造简单，装拆方便；
- 用于可制通孔的场合。

第6章　螺纹联接

6.1 螺纹联接的主要类型

普通螺栓联接（受拉螺栓）



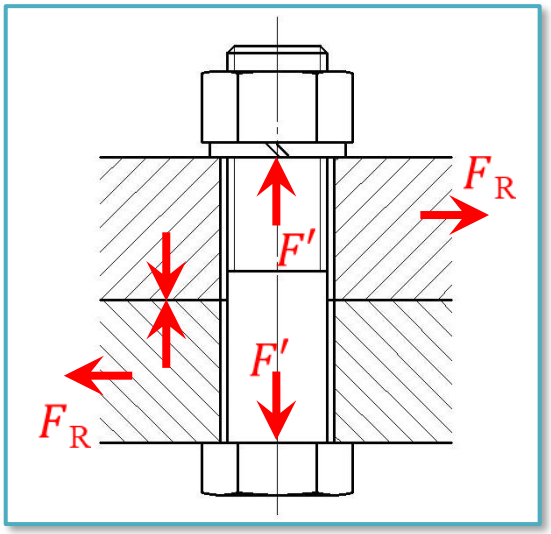


承受外载类型

- 主要承受轴向外载

6.1 螺纹联接的主要类型

普通螺栓联接（受拉螺栓）



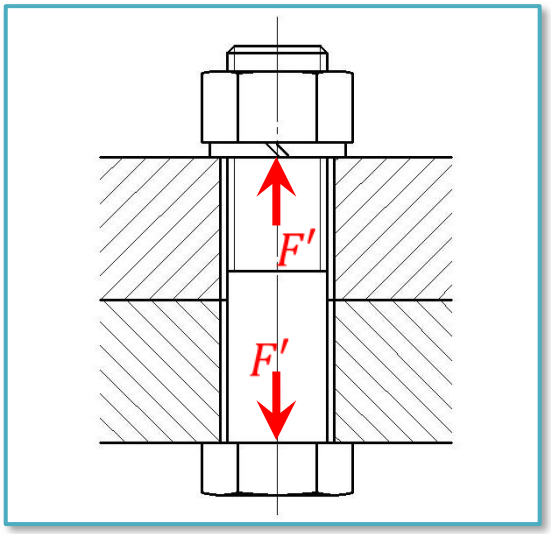
承受外载类型

- 主要承受轴向外载
- 能够承受横向外载

- 承担横向外载的原理是：被联接件间的摩擦力

6.1 螺纹联接的主要类型

普通螺栓联接（受拉螺栓）



某农机上拉断螺栓实物

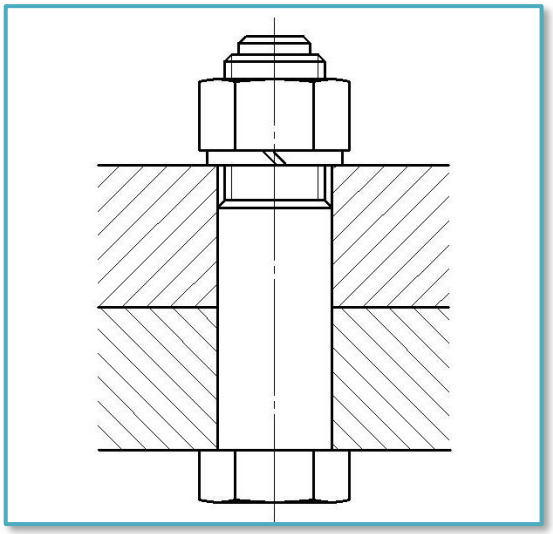
失效形式

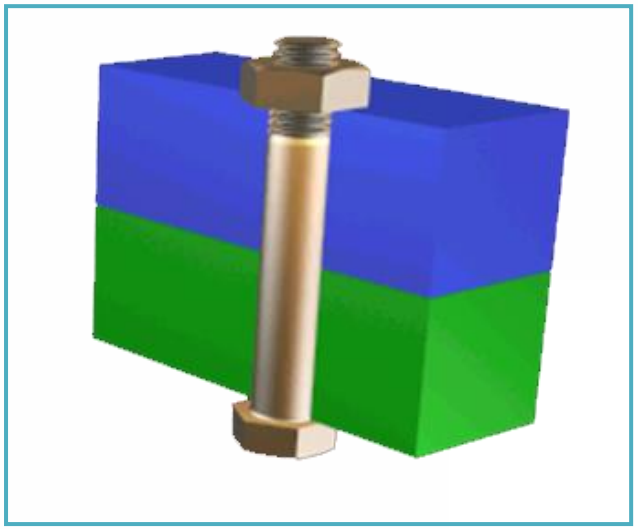
- 螺纹部分的塑性变形
- 螺杆的疲劳断裂

第6章　螺纹联接

6.1 螺纹联接的主要类型

铰制孔螺栓联接
（受剪螺栓）



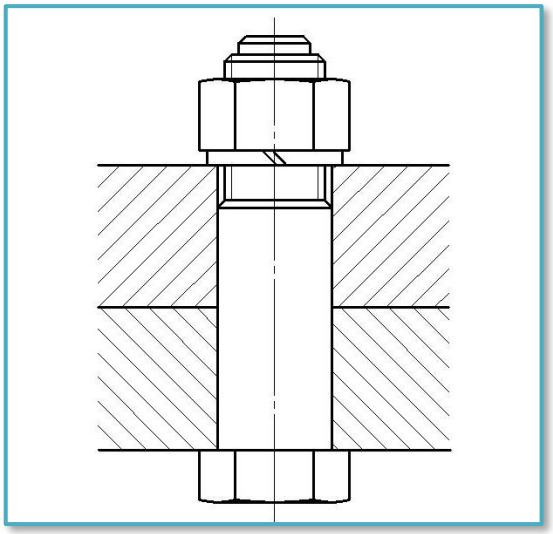


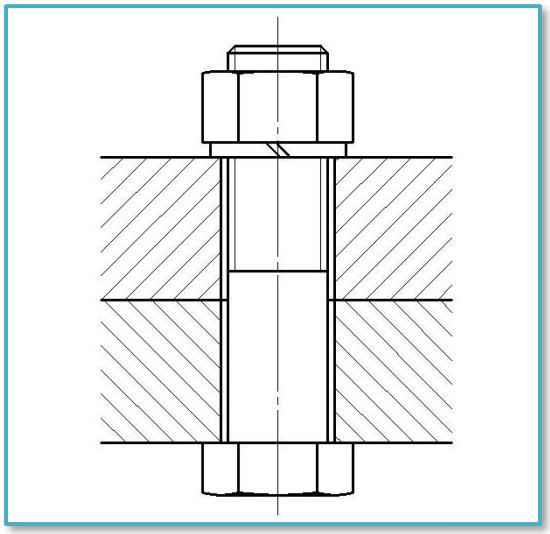
特点与应用

- 无需在被联接件上切制螺纹；
- 用于可制通孔的场合；
- 孔加工的工艺要求比较高，为基孔制的过渡配合；
- 多用于板状件的联接，有时兼起定位作用。

6.1 螺纹联接的主要类型

铰制孔螺栓联接
（受剪螺栓）





对比普通螺栓联接
（受拉螺栓）

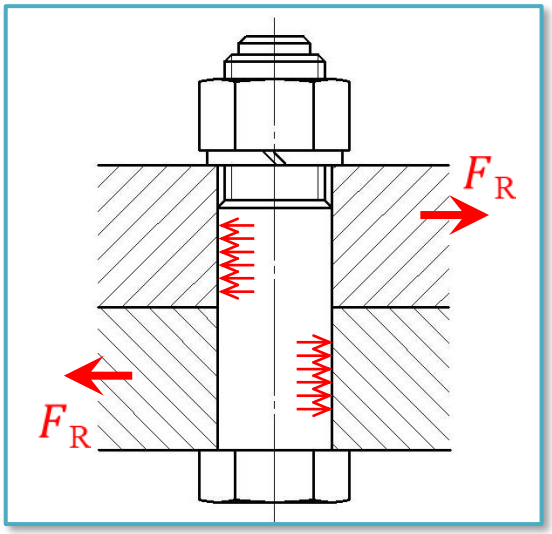
特点与应用

- 无需在被联接件上切制螺纹；
- 用于可制通孔的场合；
- 孔加工的工艺要求比较高，为基孔制的过渡配合；
- 多用于板状件的联接，有时兼起定位作用。

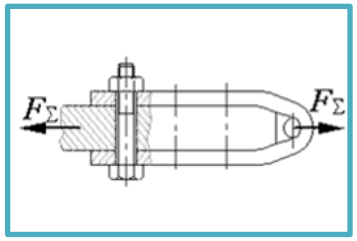
6.1 螺纹联接的主要类型

铰制孔螺栓联接
（受剪螺栓）

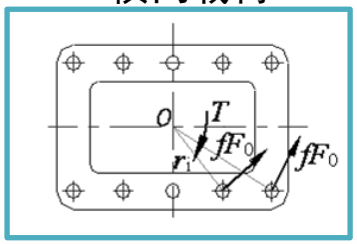
单个螺栓承载
（个人）



螺栓组承载
（团队）



横向载荷



旋转力矩

承受外载类型

- 只能承受横向外载

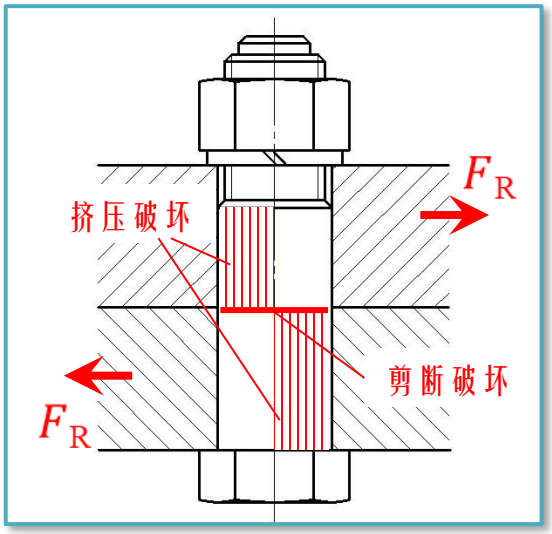
6.1 螺纹联接的主要类型

铰制孔螺栓联接（受剪螺栓）

螺栓失效 剪断

失效形式

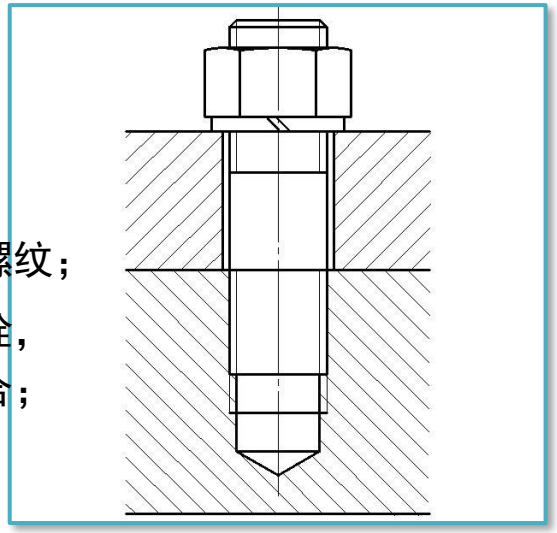
- 螺栓被剪断
- 螺栓杆或孔壁被压溃

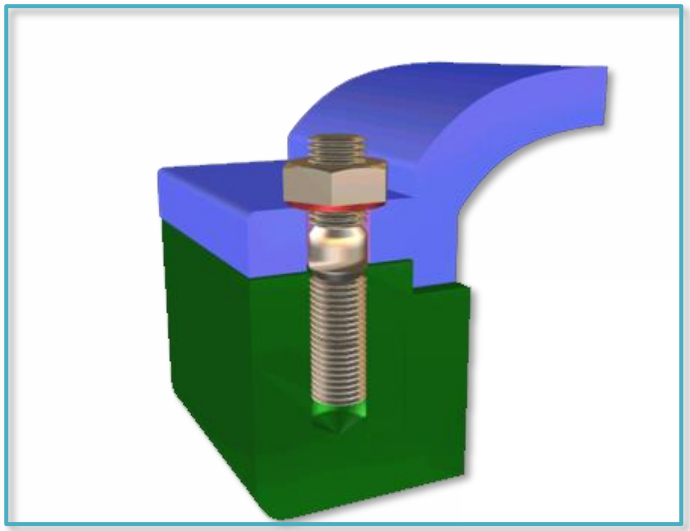


第6章　螺纹联接

6.1 螺纹联接的主要类型

双头螺柱联接





特点与应用

- 需要在被联接件之一上切制螺纹；
- 用于受结构限制而不能用螺栓，或希望联接结构较紧凑的场合；
- 可用于经常装拆的场合。

✓ 受力分析和设计过程与受拉螺栓相同

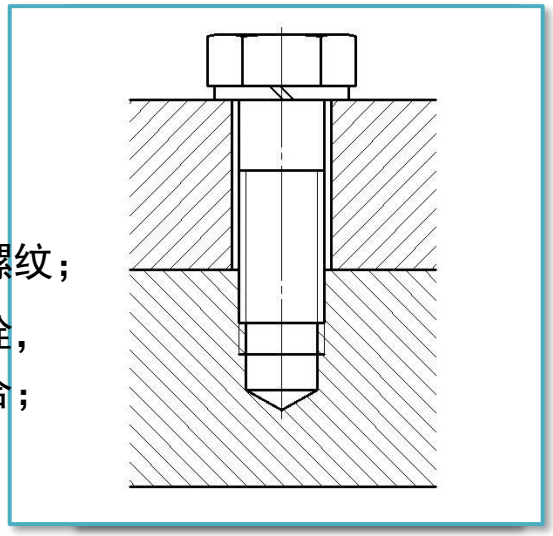
第6章　螺纹联接

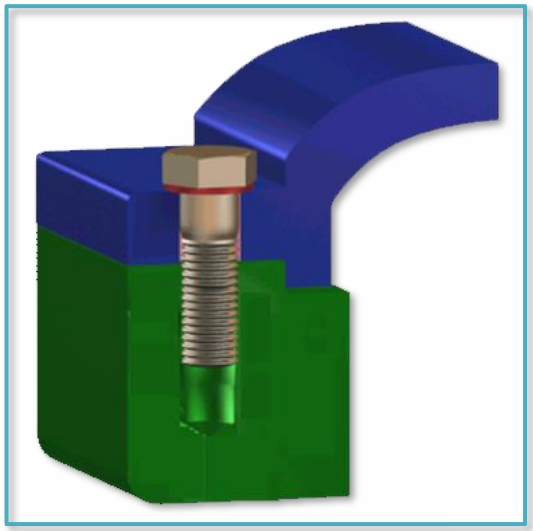
6.1 螺纹联接的主要类型

螺钉联接

特点与应用

- 需要在被联接件之一上切制螺纹；
- 用于受结构限制而不能用螺栓，或希望联接结构较紧凑的场合；
- 不宜用于时常装拆的场合。



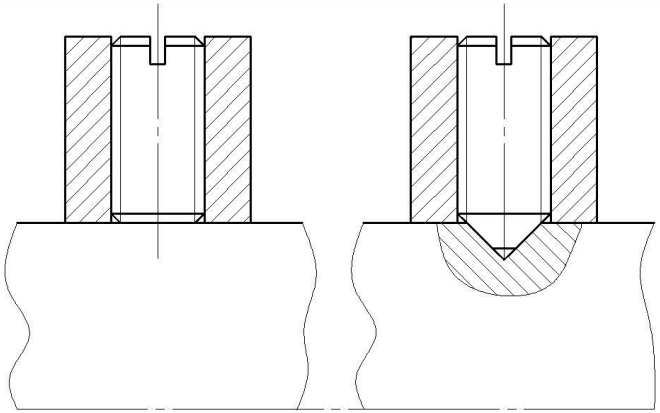


双头螺柱联接

✓ 受力分析和设计过程与受拉螺栓相同

6.1 螺纹联接的主要类型

紧定螺钉联接



特点与应用

- 可固定两个零件的相互位置，并可传递不大的力或转矩。

第6章 螺纹联接

- 6.1 螺纹联接的主要类型、材料和精度
- 6.1.2 螺纹紧固件的性能等级和材料

螺栓、螺柱、螺钉的性能等级分为十级：

3.6 4.6 4.8 5.6 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9

$$\sigma_{B\min} \approx \text{小数点前面的数字} \times 100 \qquad (MPa)$$

$$\sigma_{S\min} \approx \text{小数点后面的数字} \times \frac{1}{10} \times \sigma_{B\min} (MPa)$$

第6章 螺纹联接

- 6.1 螺纹联接的主要类型、材料和精度
- 6.1.2 螺纹紧固件的性能等级和材料

螺母性能等级按螺母高度m不同有两类：

m ≥ 0.8D　　4　5　6　8　9　10　12

0.5D≤m＜0.8D　04　05

第6章 螺纹联接

- **6.1 螺纹联接的主要类型、材料和精度**
- **6.1.3 螺纹公差和精度**

1. 公差：内螺纹 G、H

   外螺纹 *e*、*f*、*g*、*h*

2. 精度：精密　精密螺纹和要求配合变动小的场合　A

   中等　一般用途　B

   粗糙　精度要求低　C

6.2 螺栓联接的拧紧和防松

6.2.1 螺栓联接的拧紧

❖ **预紧力：** 大多数螺纹联接在装配时都需要拧紧，使之在承受工作载荷之前，预先受到力的作用，这个预加作用力称为预紧力。

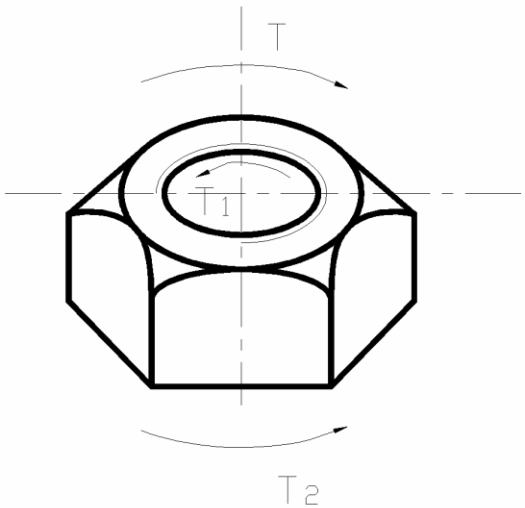
❖ **预紧的目的：** 增强联接的可靠性和紧密性，以防止受载后被联接件间出现缝隙或发生相对移动。

❖ **预紧力的确定原则：**

拧紧后螺纹联接件的预紧应力不得超过其材料的屈服极限σ_s的80%。

6.2 螺栓联接的拧紧和防松

6.2.1 螺栓联接的拧紧



a） 螺母所受转矩

T -----拧紧力矩

T_1 -----螺纹间摩擦力矩

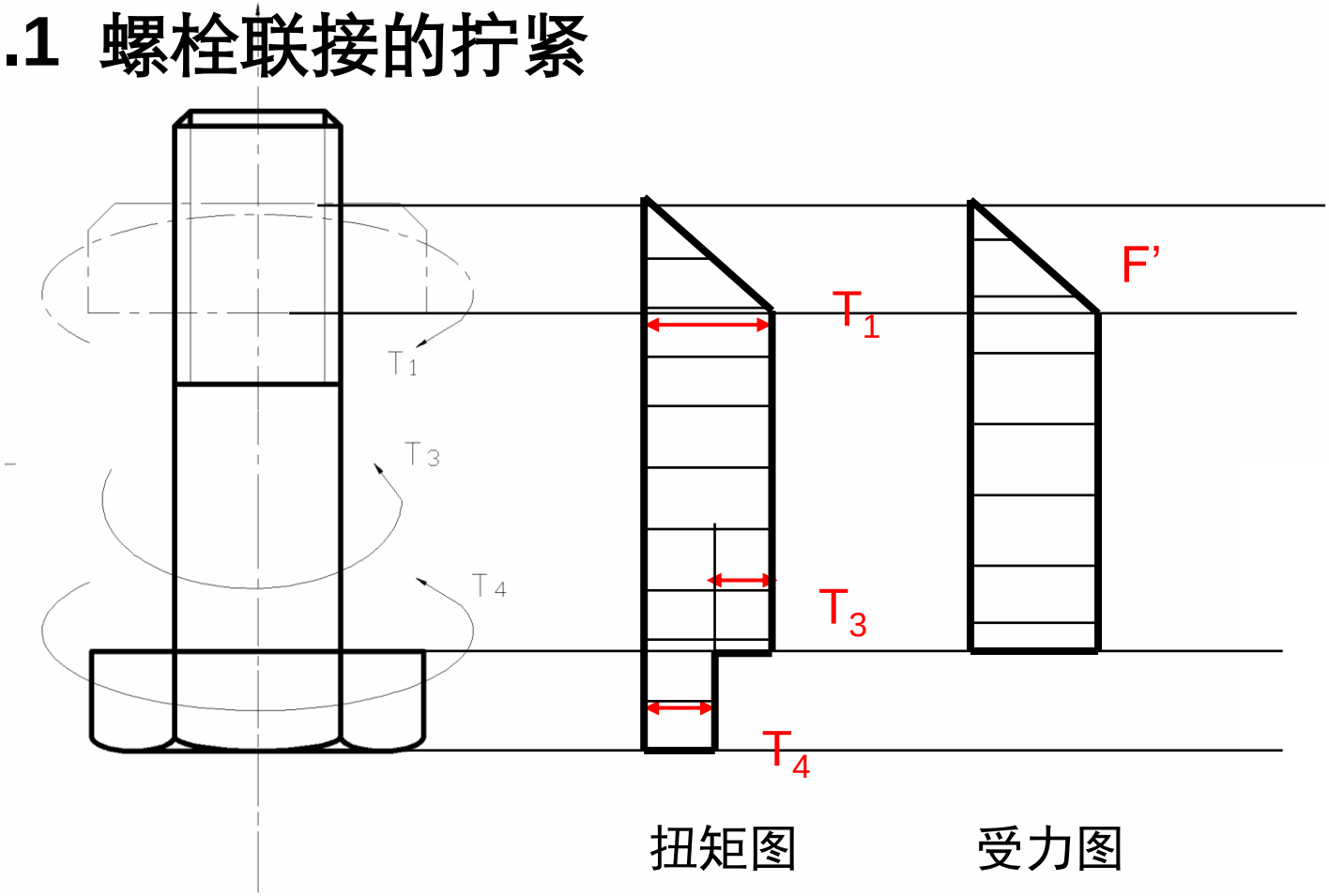
T_2 -----支承面处与螺母间摩擦力矩

$$T=T_1+T_2$$

第6章 螺纹联接

6.2 螺栓联接的拧紧和防松

6.2.1 螺栓联接的拧紧

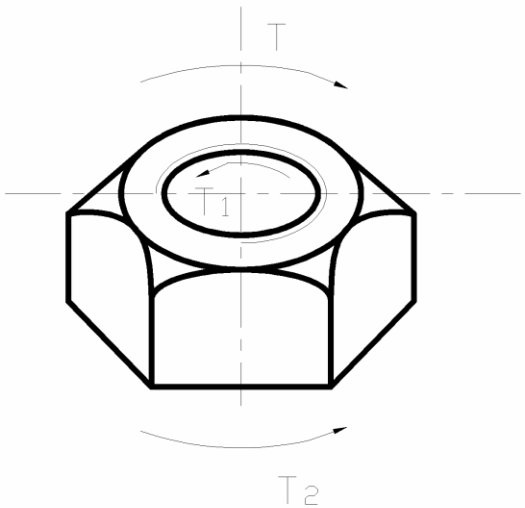


(b) 螺栓所受转矩

第6章 螺纹联接

6.2 螺栓联接的拧紧和防松

6.2.1 螺栓联接的拧紧



$$T=T_1+T_2$$

$$T_1 = F'\tan(\psi+\rho_v)\frac{d_2}{2}$$

$$T_2 = \mu F'\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{D_1^3-d_0^3}{D_1^2-d_0^2}$$

$$T = T_1+T_2 = \frac{1}{2}\left[\frac{d_2}{d}\tan(\psi+\rho_v)+\frac{2}{3}\frac{\mu}{d}\frac{D_1^3-d_0^3}{D_1^2-d_0^2}\right]F'd$$

$$= k_t F'd \approx 0.2F'd$$

6.2 螺栓联接的拧紧和防松

6.2.1 螺栓联接的拧紧

❖ **预紧力：** 大多数螺纹联接在装配时都需要拧紧，使之在承受工作载荷之前，预先受到力的作用，这个预加作用力称为预紧力。

❖ **预紧的目的：** 增强联接的可靠性和紧密性，以防止受载后被联接件间出现缝隙或发生相对移动。

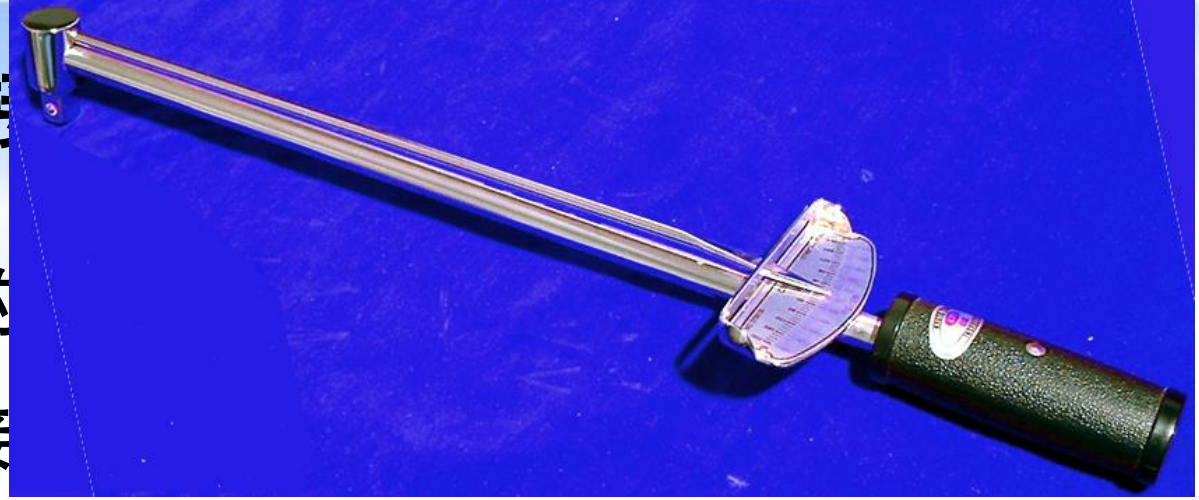
❖ **预紧力的确定原则：**

拧紧后螺纹联接件的预紧应力不得超过其材料的屈服极限σ_s的80%。

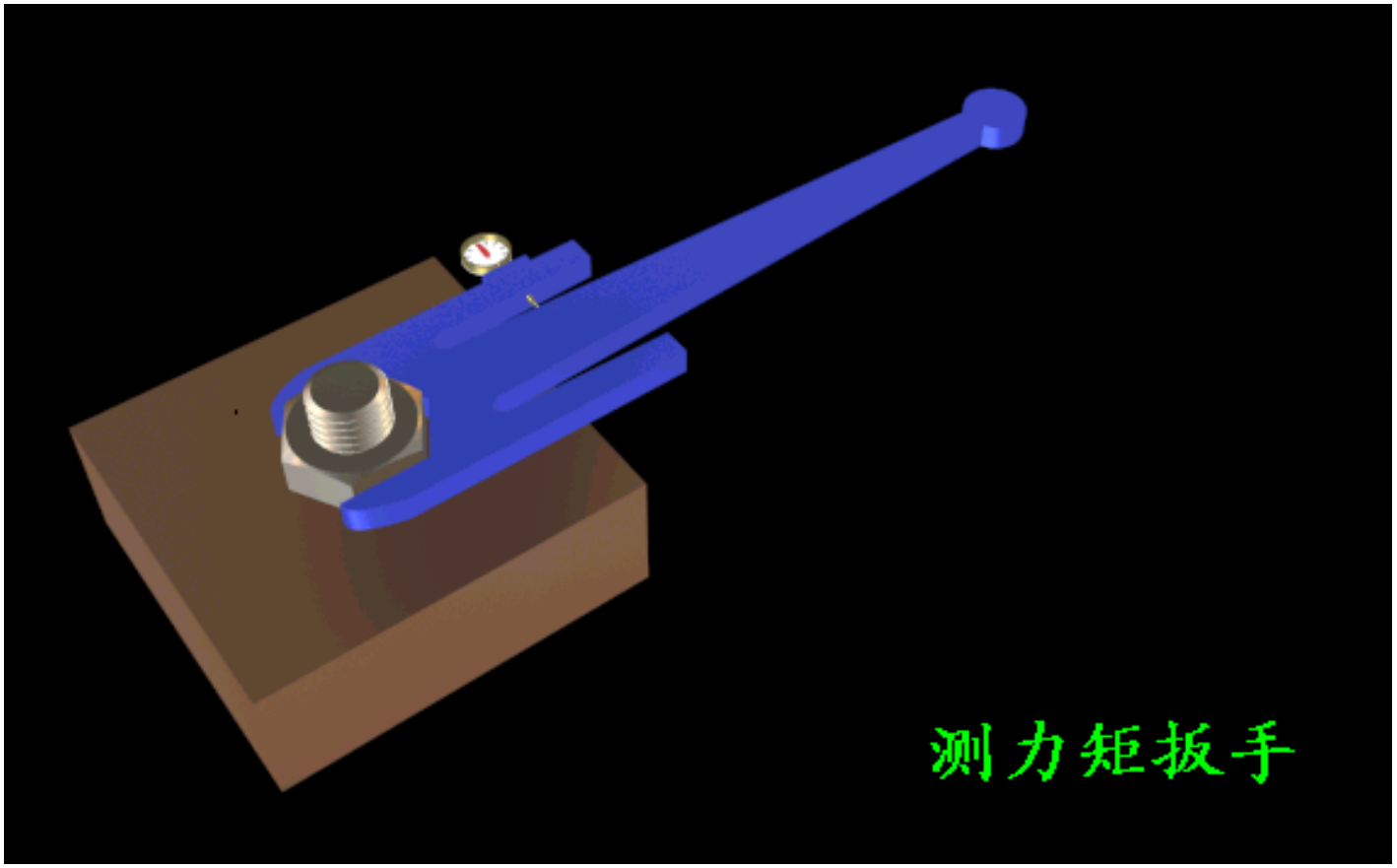
❖ **预紧力的控制：**

利用控制拧紧力矩的方法来控制预紧力的大小。通常可采用测力矩扳手或定力矩扳手，对于重要的螺栓联接，也可以采用测定螺栓伸长的方法来控制预紧力。

第6章 螺纹联接

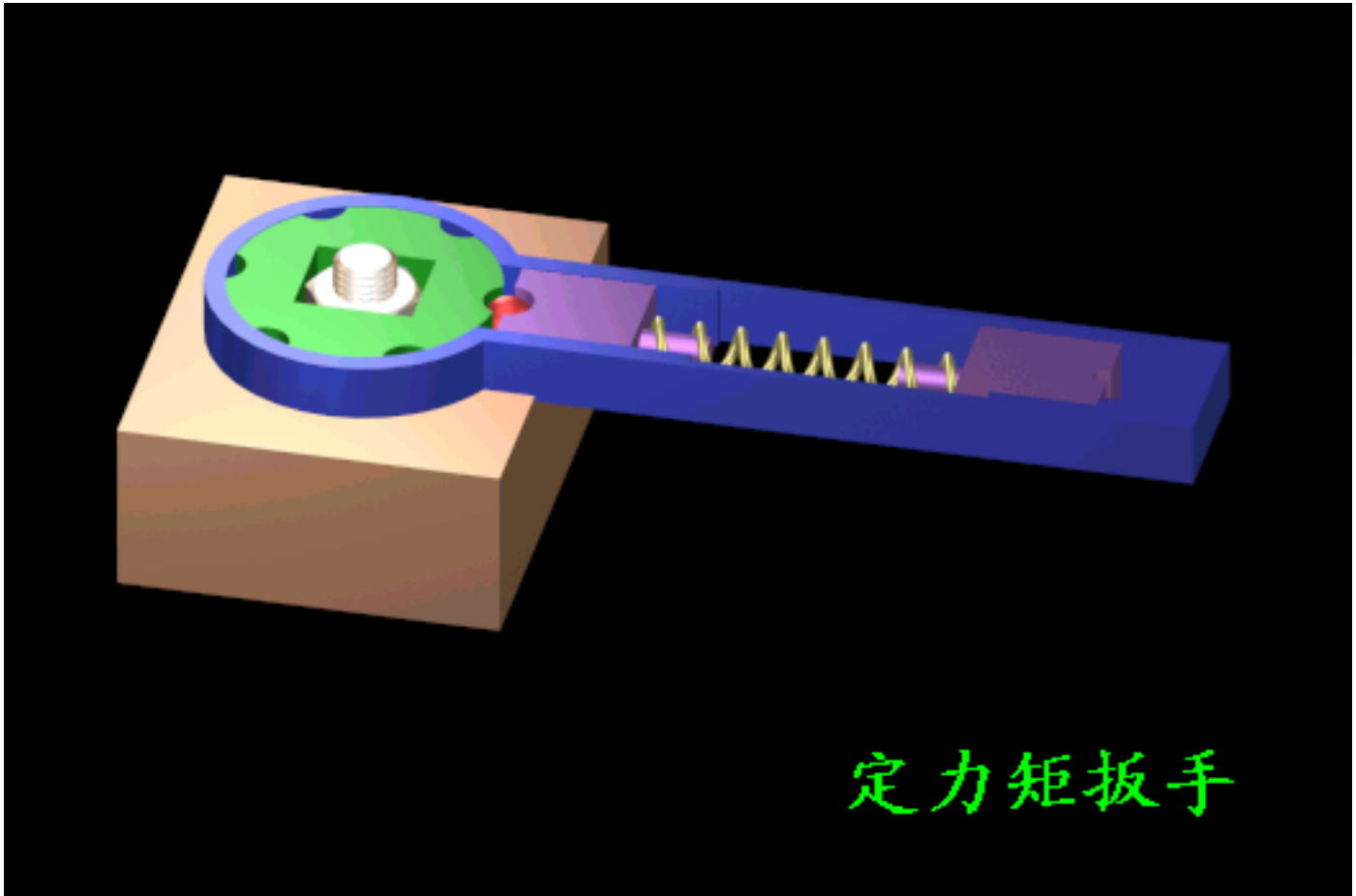


- 6.2 螺栓联接的
- 6.2.1 螺栓联接



第6章 螺纹联接

- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.1 螺栓联接的拧紧



6.2 螺栓联接的拧紧和防松

6.2.2 螺栓联接的防松

1.防松的必要性

在静载荷下，螺纹联接能满足自锁条件：导程角小于当量摩擦角。但在冲击、振动和变载荷作用下，或当温度变化较大时，联接有可能松动，甚至松开，容易发生事故。所以，在设计螺纹联接时，必须考虑防松问题。

2.防松的根本问题

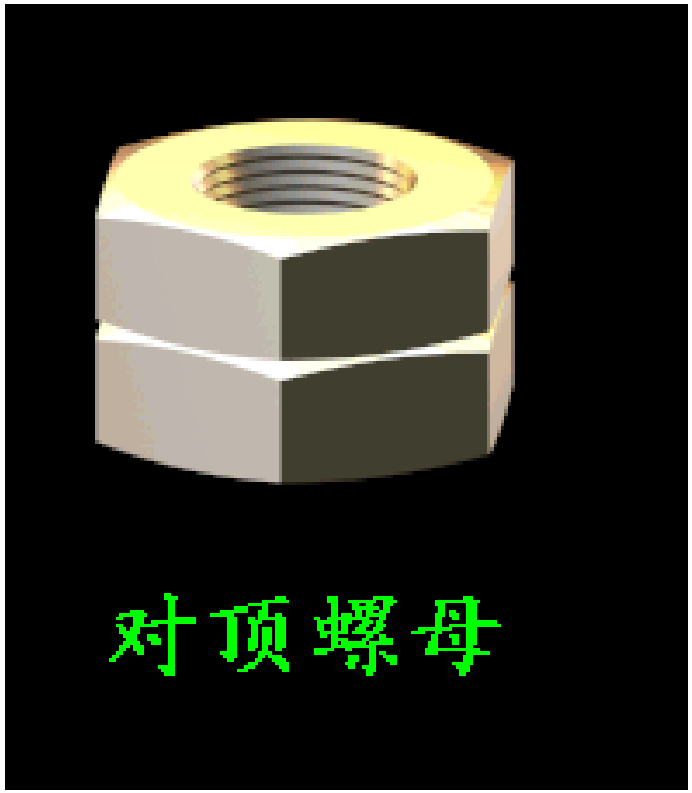
防松的根本问题在于防止螺纹副在受载时发生相对转动。

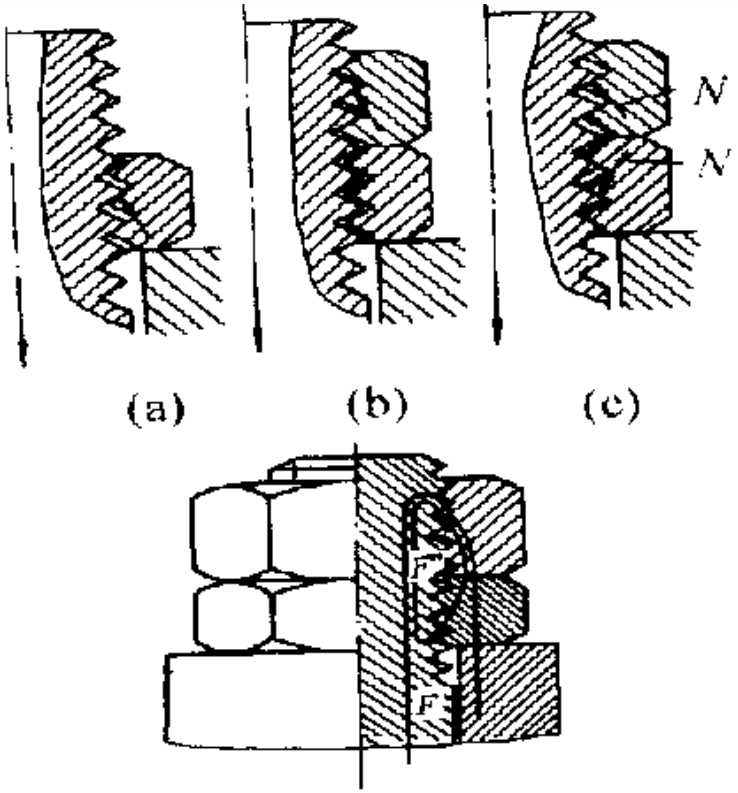
3. 防松的方法

根据工作原理来划分，有利用摩擦、机械防松和破坏螺纹副关系三种方法。

第6章 螺纹联接

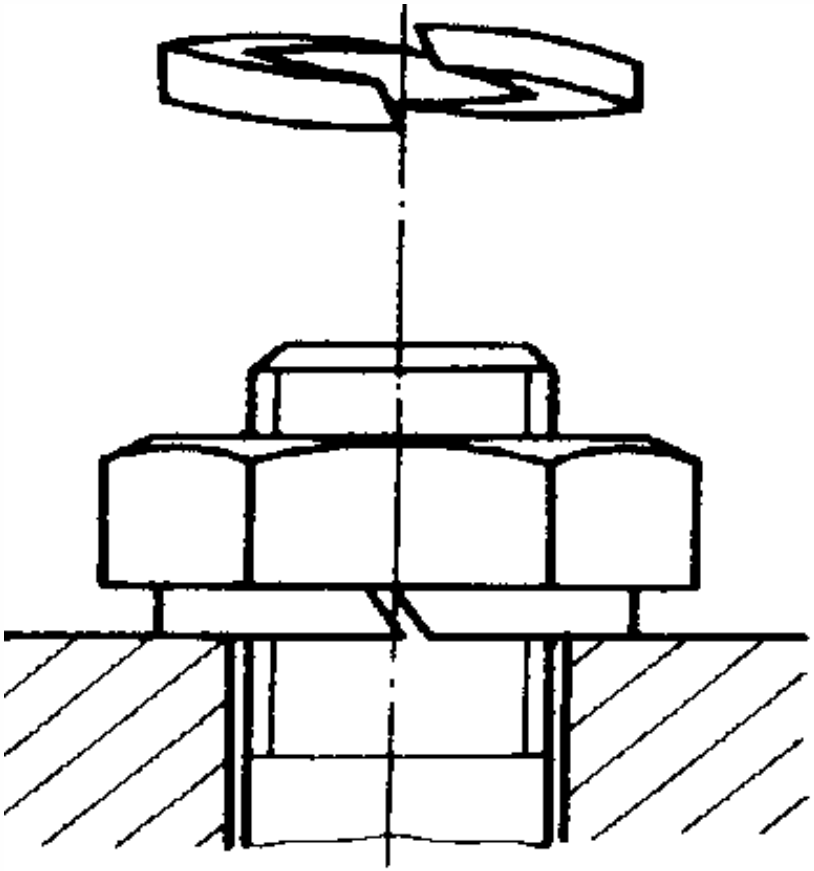
- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.2 螺栓联接的防松





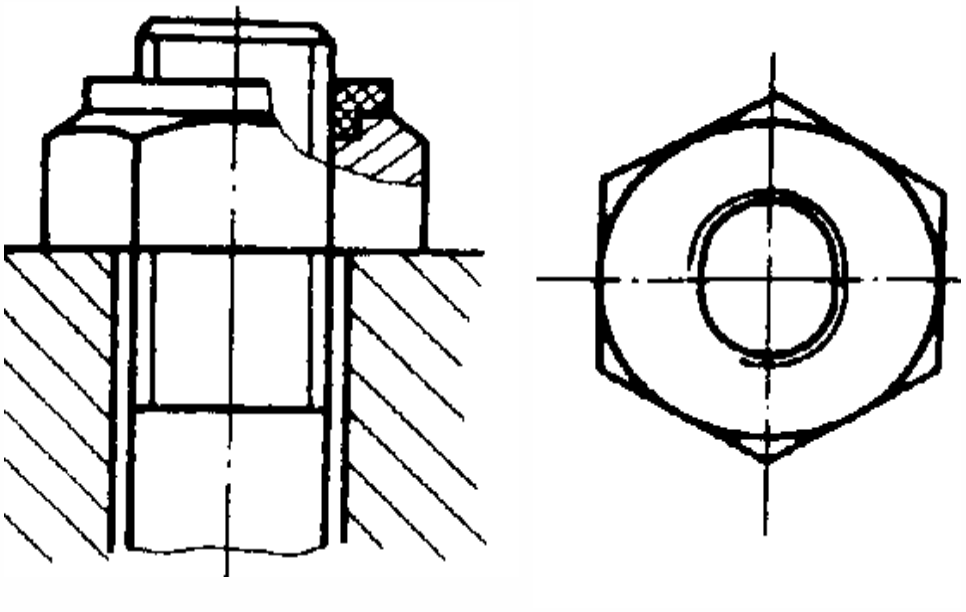
第6章 螺纹联接

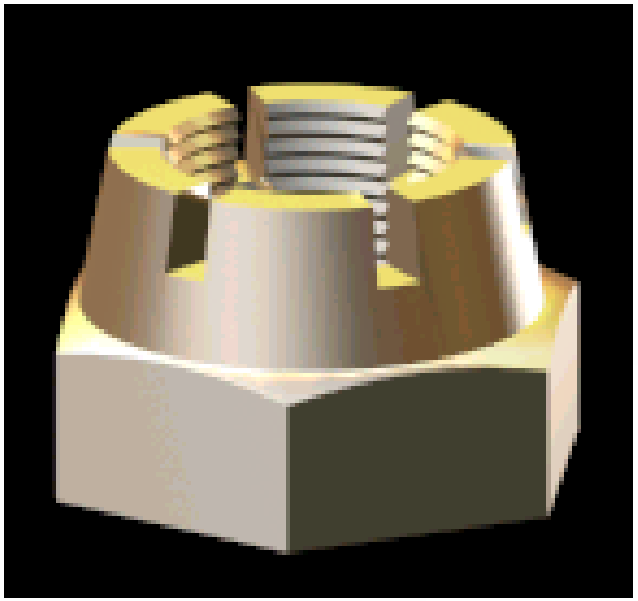
- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.2 螺栓联接的防松



第6章 螺纹联接

- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.2 螺栓联接的防松

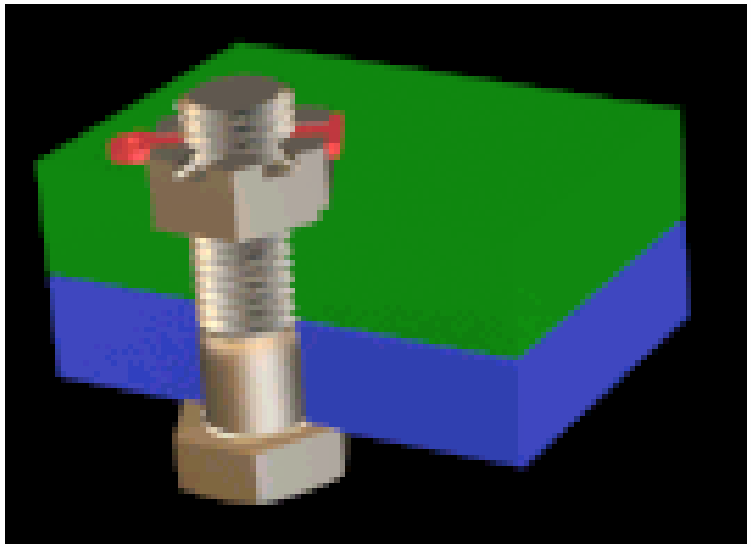




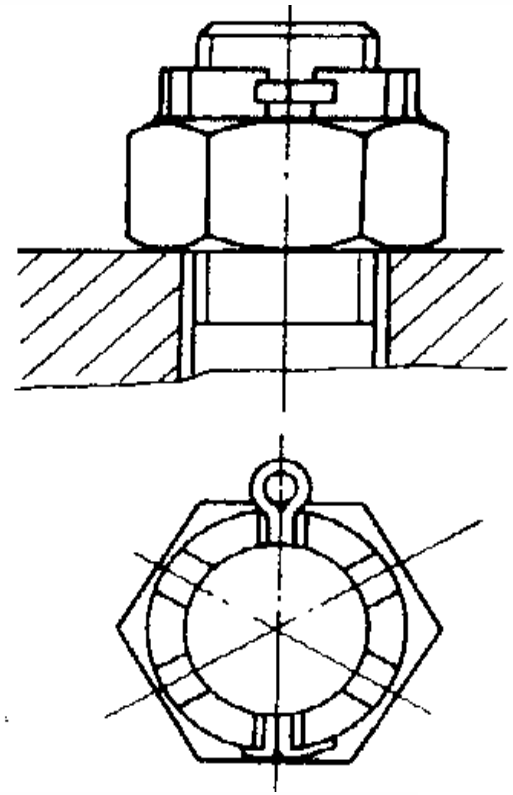
尼龙圈锁紧螺母

第6章 螺纹联接

- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.2 螺栓联接的防松



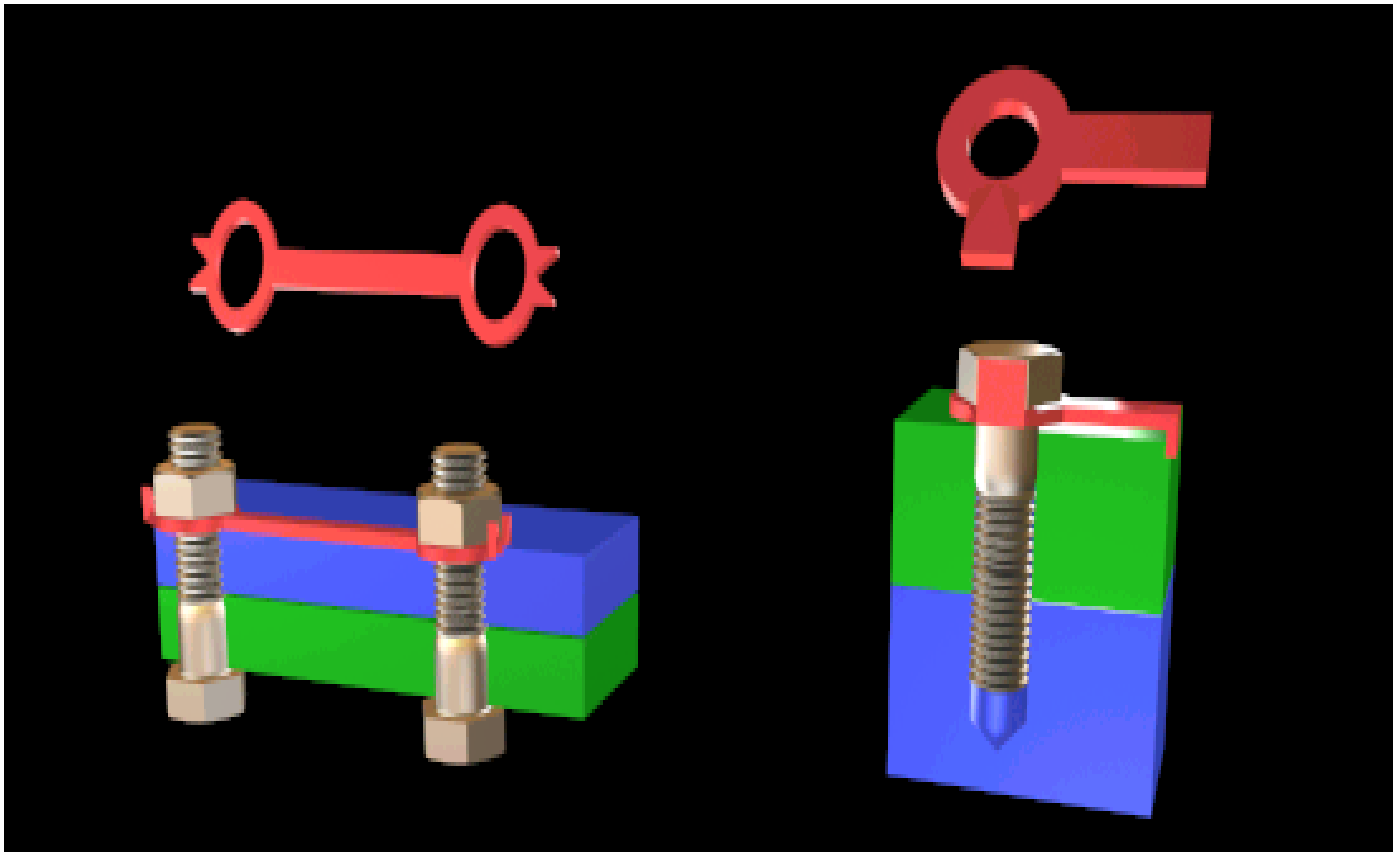
开口销与六角开槽螺母



第6章 螺纹联接

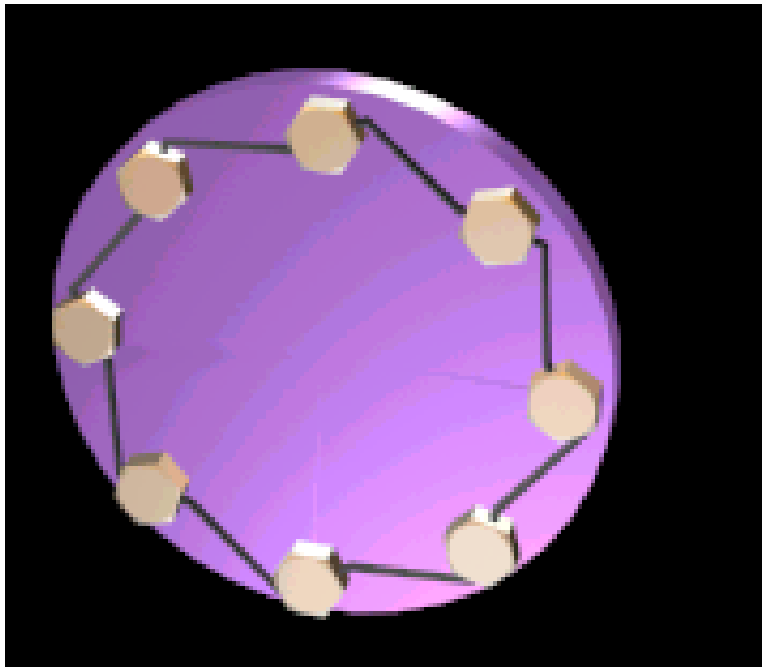
- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.2 螺栓联接的防松

止动垫圈

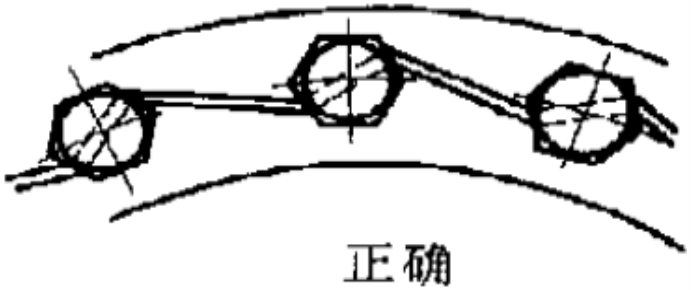


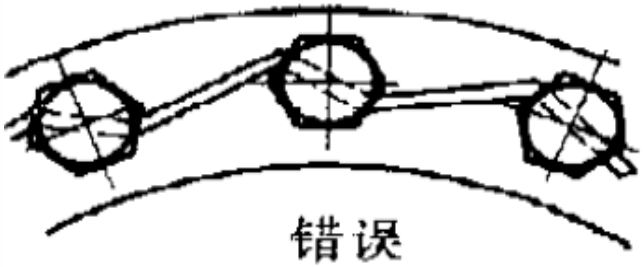
第6章 螺纹联接

- 6.2 螺栓联接的拧紧和防松
- 6.2.2 螺栓联接的防松



串联钢丝





6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

机械零件进行设计计算或强度计算的出发点

失效形式

- 受载状态
- 装配形式

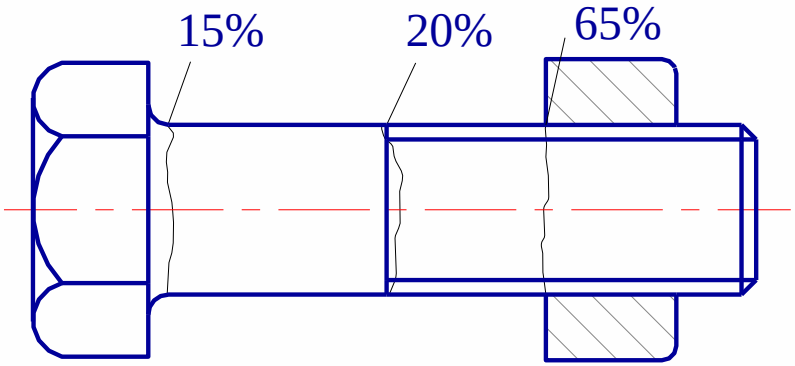
6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

- 受拉螺栓
  - 受拉松螺栓联接
  - 受拉紧螺栓联接
    - 仅受预紧力的螺栓联接
    - 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接
- 受剪螺栓

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

危险截面计算直径

$$d_c = d_1 - \frac{H}{6} = d_1 - \frac{0.866p}{6}$$



6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

- 受拉螺栓
  - 受拉松螺栓联接
  - 受拉紧螺栓联接
    - 仅受预紧力的螺栓联接
    - 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接
- 受剪螺栓

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.1 受拉螺栓联接

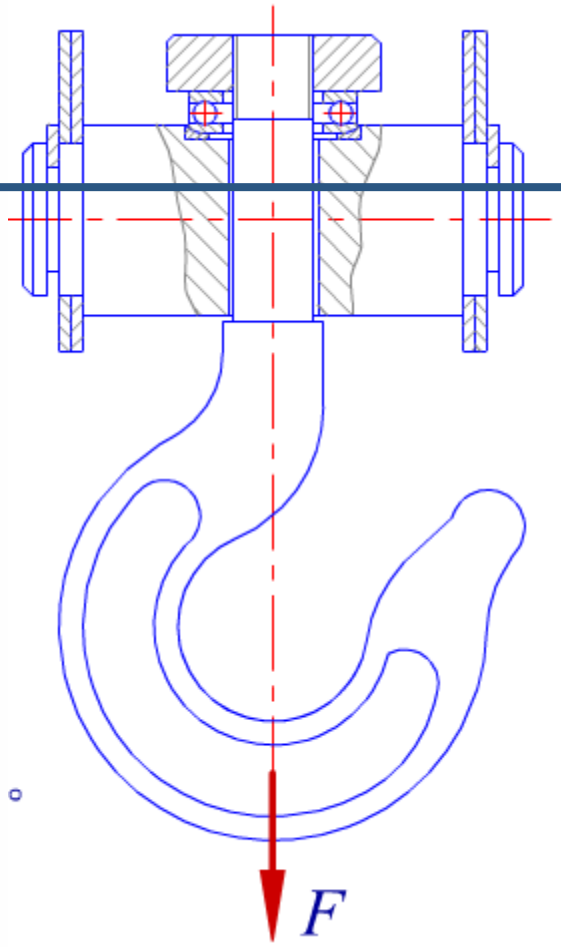
1. 受拉松螺栓联接

松螺栓联接装配时，螺母不需要拧紧。在承受工作载荷之前，螺栓不受力。当承受工作载荷F时，螺栓所受的工作拉力为F，则螺栓危险截面的拉伸强度条件为：

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_c^2} \le [\sigma]$$

设计公式为：

$$d_c \ge \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$$



6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

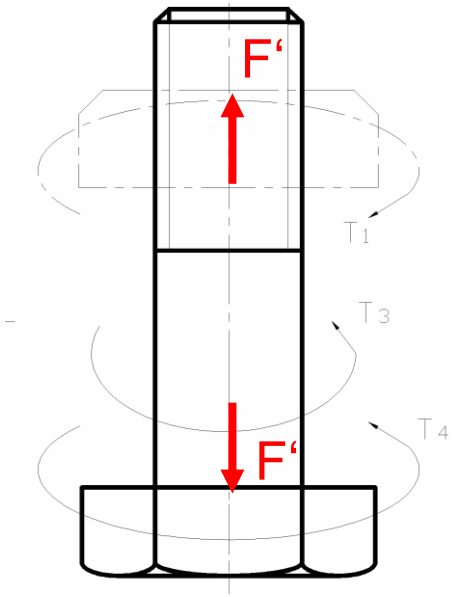
- 受拉螺栓
  - 受拉松螺栓联接
  - 受拉紧螺栓联接
    - 仅受预紧力的螺栓联接
    - 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接
- 受剪螺栓

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.1 受拉螺栓联接

2. 受拉紧螺栓联接

① 仅受预紧力的紧螺栓联接



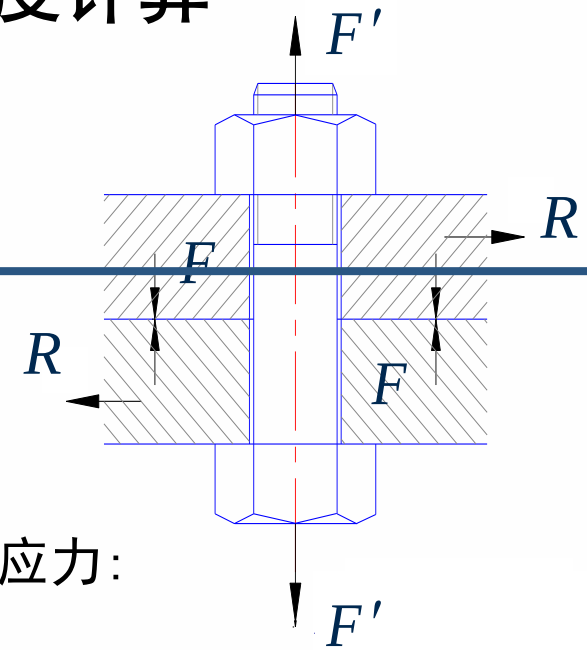
- 预紧力引起的拉应力：$\sigma = \dfrac{F'}{\dfrac{\pi}{4} d_c^2}$

- 螺牙间的摩擦力矩引起的扭转剪应力：$\tau_T = \dfrac{T_1}{\dfrac{\pi}{16} d_c^3} = \dfrac{F' \tan(\psi + \rho_v) \dfrac{d_2}{2}}{\dfrac{\pi}{16} d_c^3}$

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.1 受拉螺栓联接

2. 受拉紧螺栓联接



① 仅受预紧力的紧螺栓联接

- 根据第四强度理论，螺栓在预紧状态下的计算应力：

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau_T^{\ 2}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\times(0.5\sigma)^2} = 1.323\sigma \approx 1.3\sigma$$

- 强度条件：

$$\frac{1.3F'}{\frac{\pi}{4}d_C^2} \le [\sigma]$$

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

- 受拉螺栓
  - 受拉松螺栓联接
  - 受拉紧螺栓联接
    - 仅受预紧力的螺栓联接
    - 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接
- 受剪螺栓

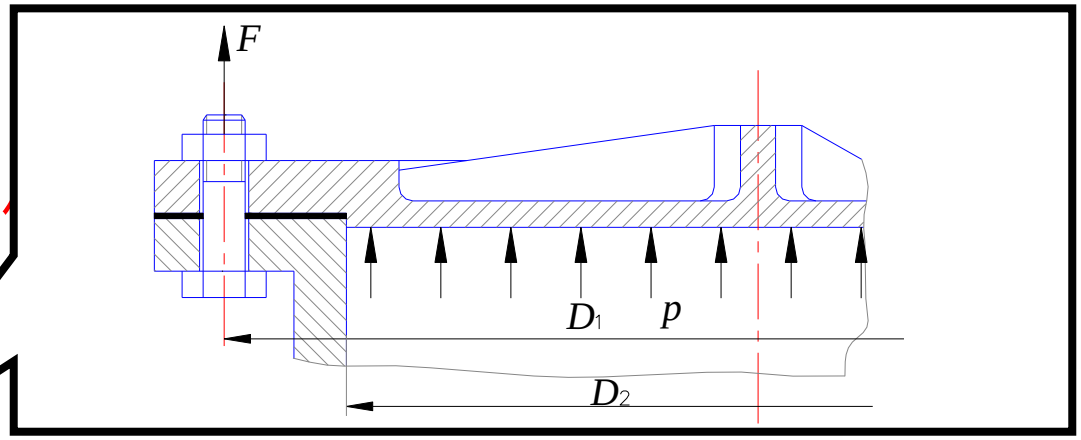
第6章 螺纹联接

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

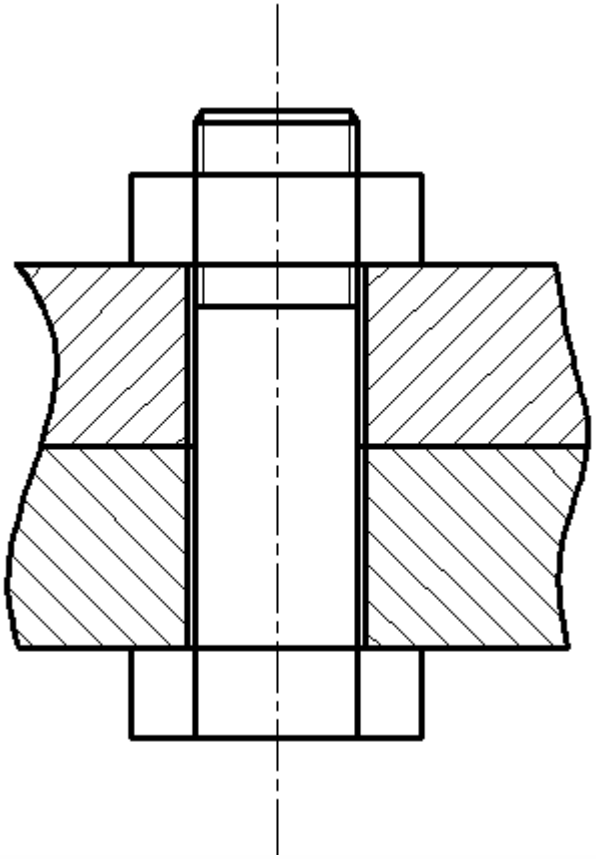
6.3.1 受拉螺栓联接

2. 受拉紧螺栓联接

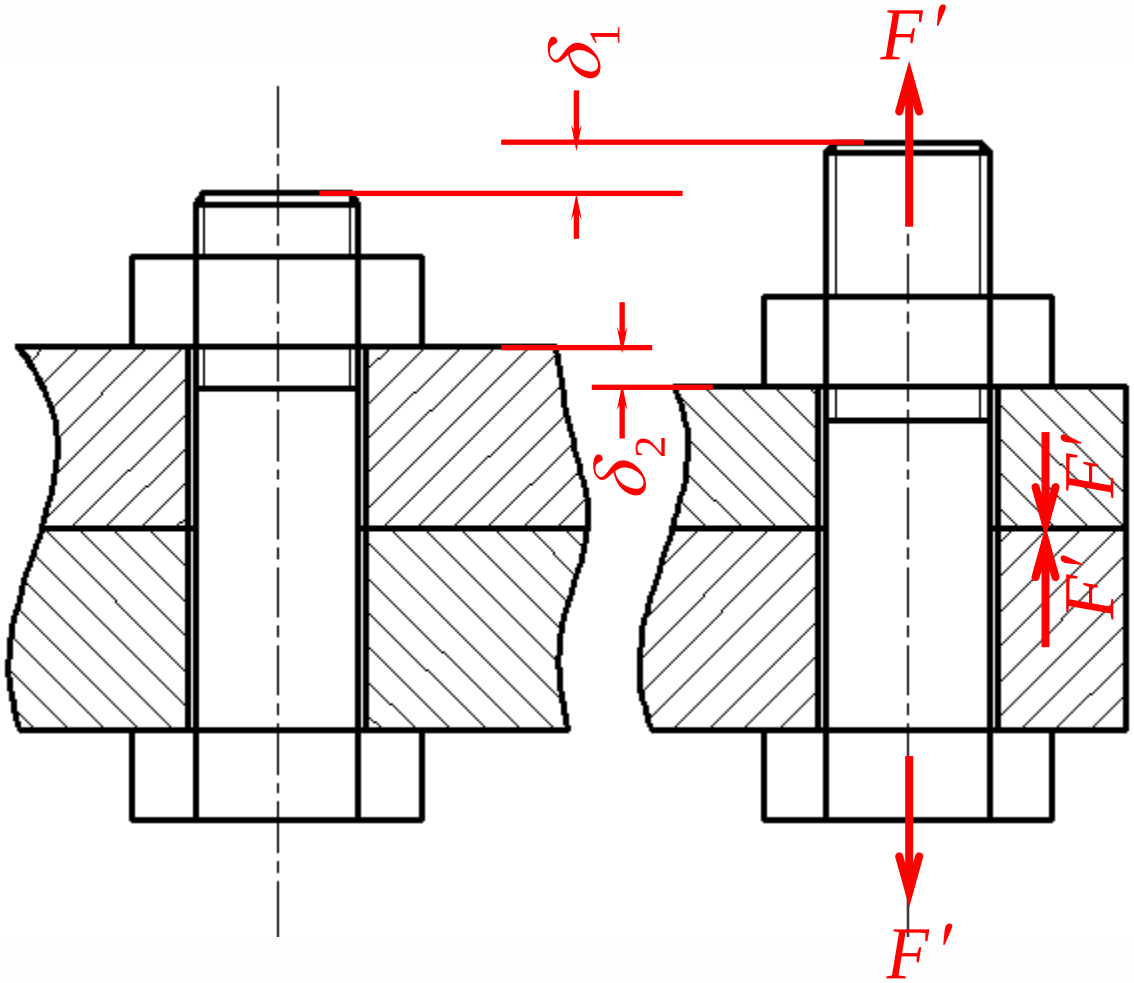
② 既受预紧力又受工



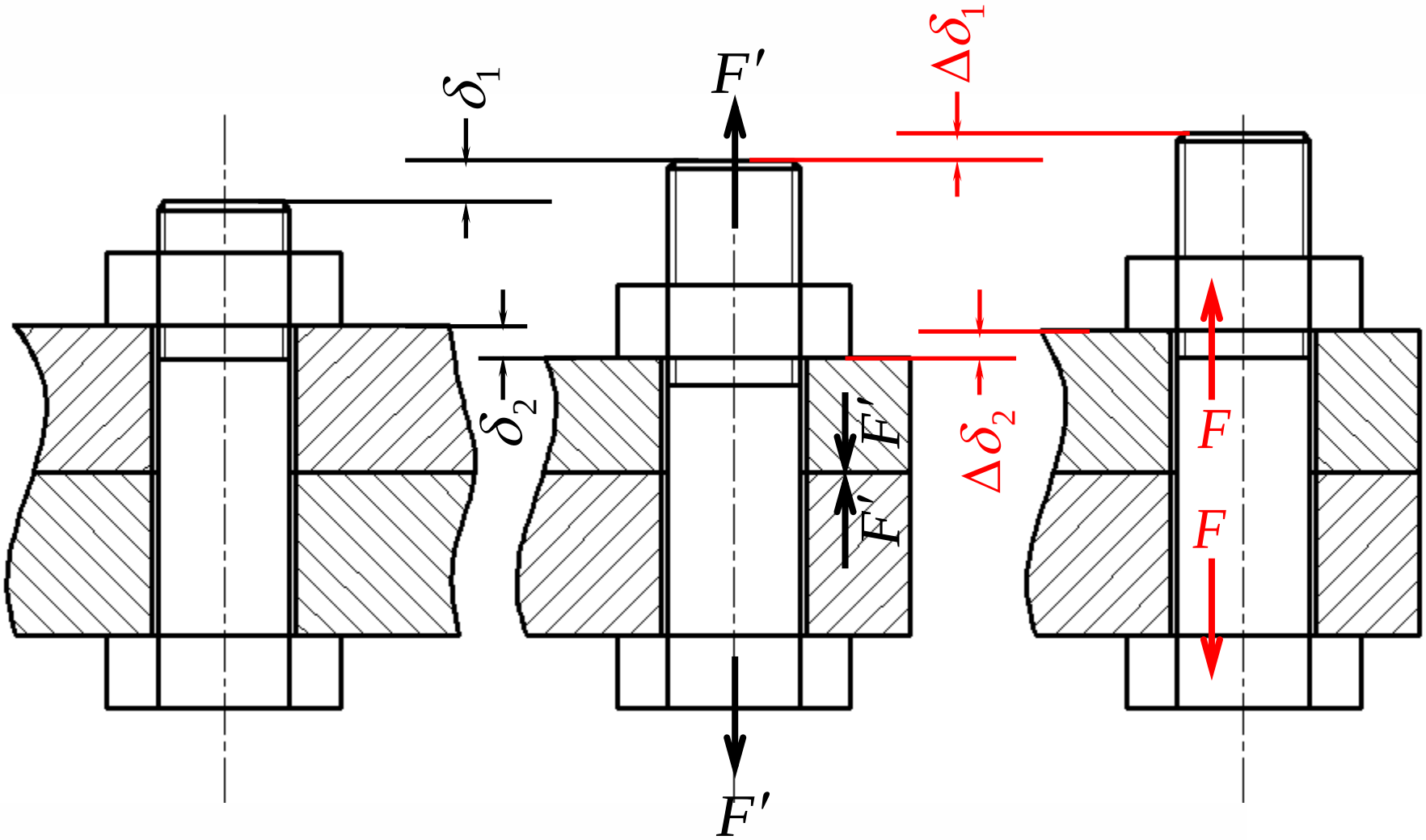
② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接



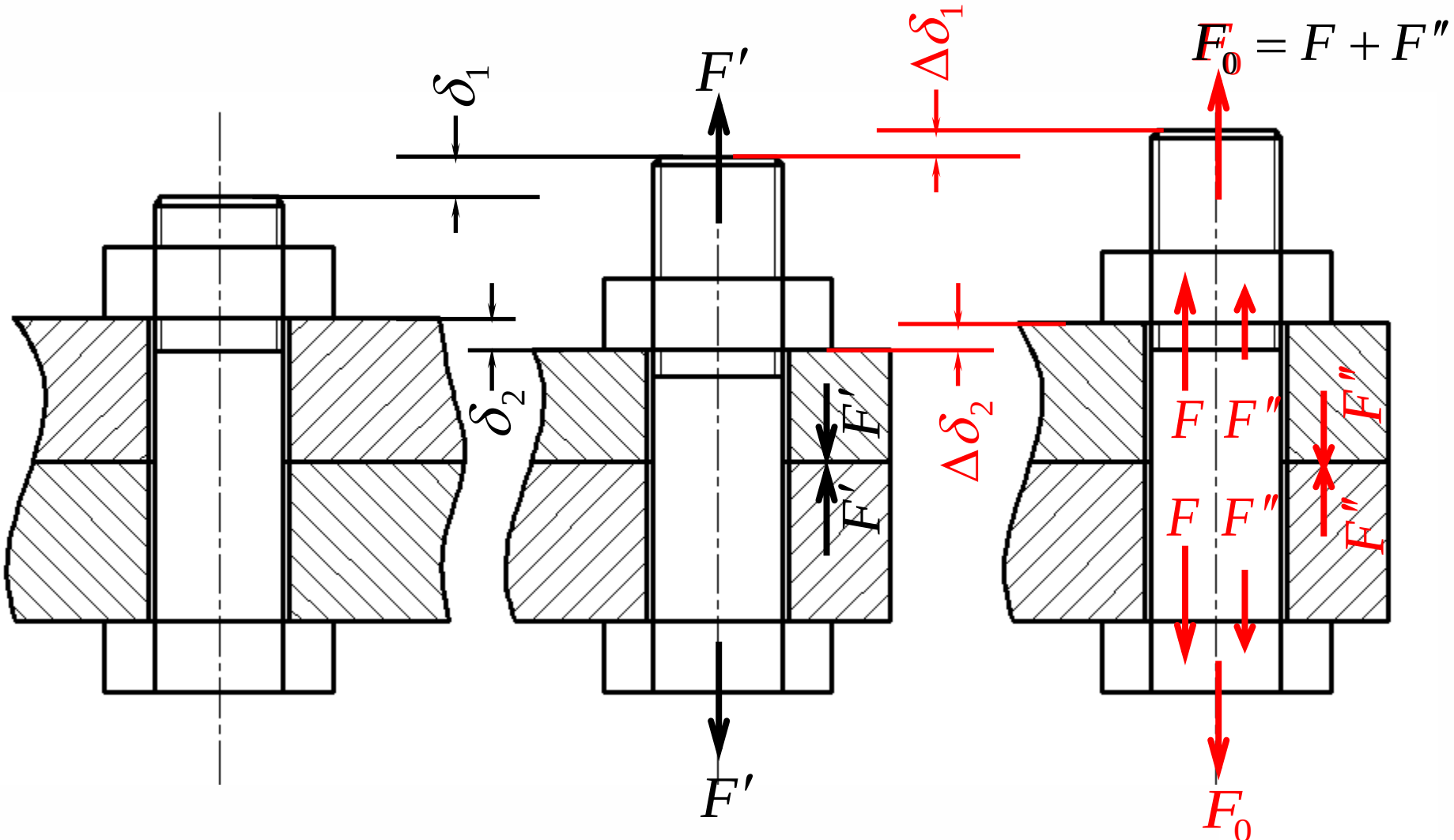
② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接



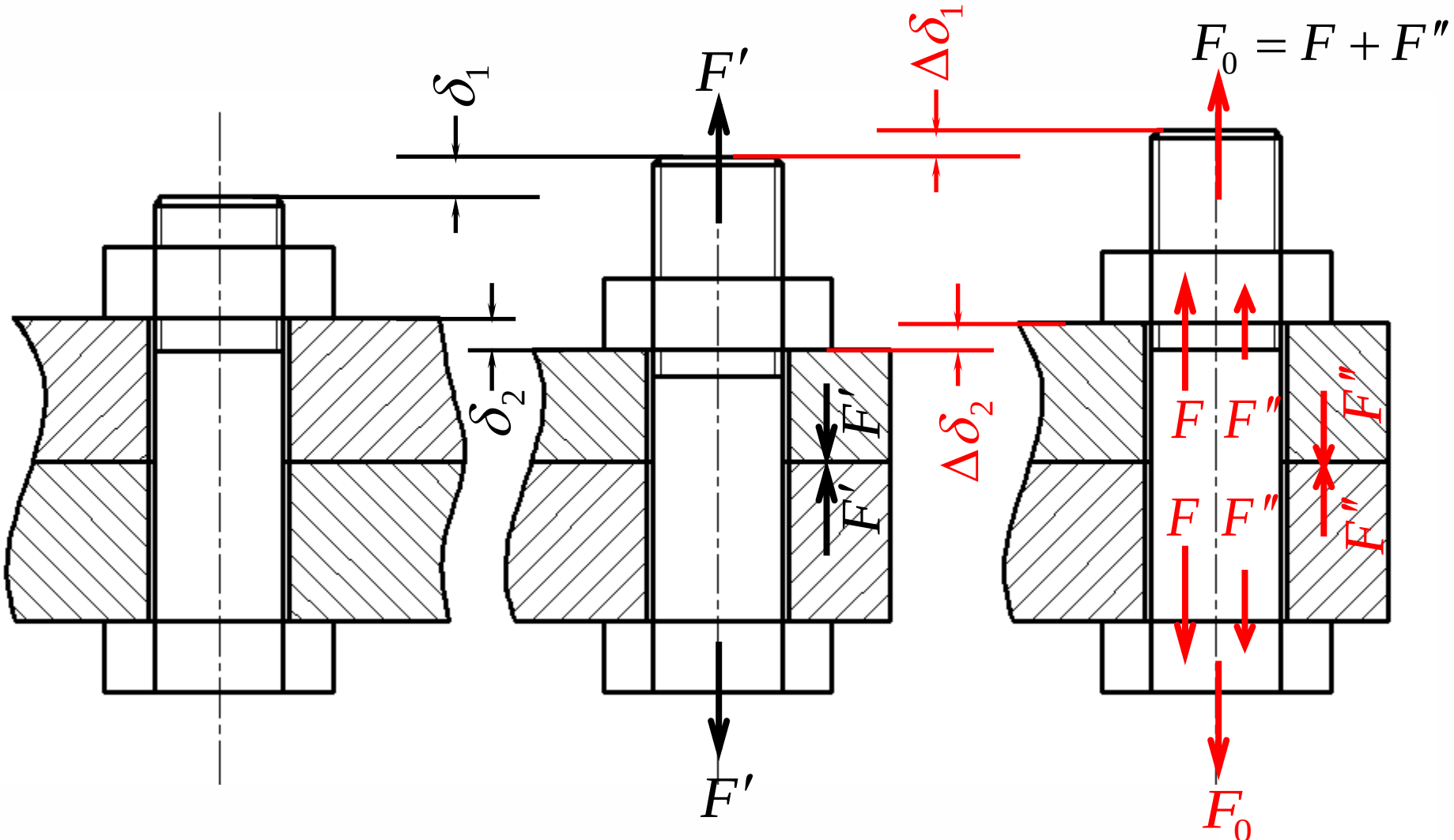
② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接



② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接



② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接



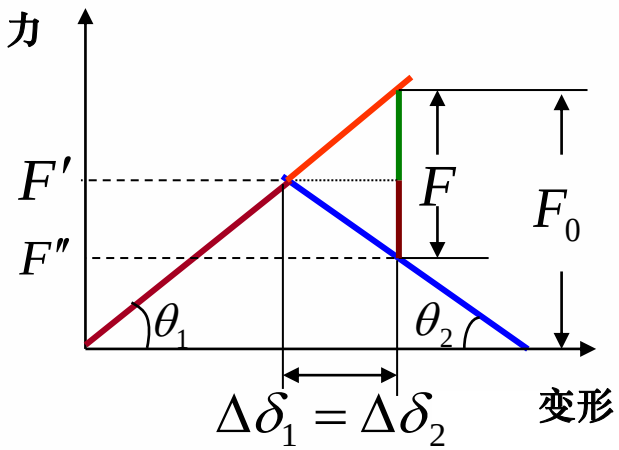
② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

用c_1表示螺栓的刚度,则$c_1=\tan\theta_1=\dfrac{F_0-F'}{\Delta\delta_1}$,

得$\Delta\delta_1=\dfrac{F_0-F'}{c_1}=\dfrac{F+F''-F'}{c_1}$; (1)

用c_2表示被连接件的刚度,则$c_2=\tan\theta_2=\dfrac{F'-F''}{\Delta\delta_2}$

得$\Delta\delta_2=\dfrac{F'-F''}{c_2}$; (2)



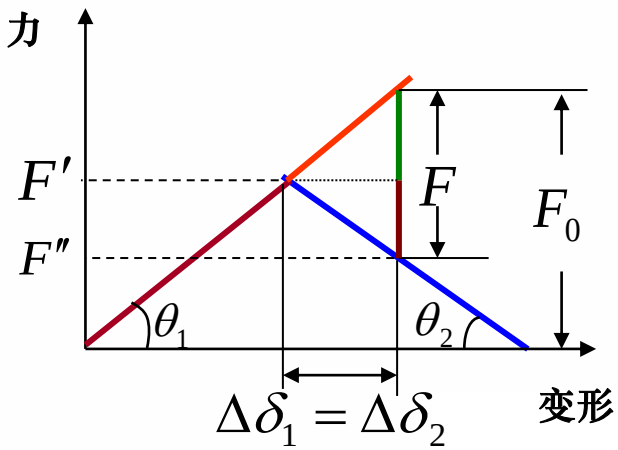
② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

将(1),(2)式代入$\Delta\delta_1 = \Delta\delta_2$,
可得

$$F'' = F' - \frac{c_2}{c_1 + c_2} F \qquad (3)$$

$$F' = F'' + \frac{c_2}{c_1 + c_2} F \qquad (4)$$

$$F_0 = F' + \boxed{\frac{c_1}{c_1 + c_2}} F \qquad (5)$$



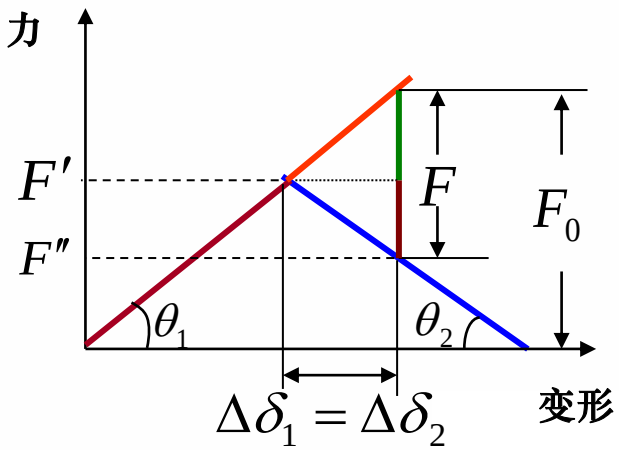
② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

将(1),(2)式代入$\Delta\delta_1 = \Delta\delta_2$,
可得

$$F'' = F' - \frac{c_2}{c_1 + c_2} F \qquad (3)$$

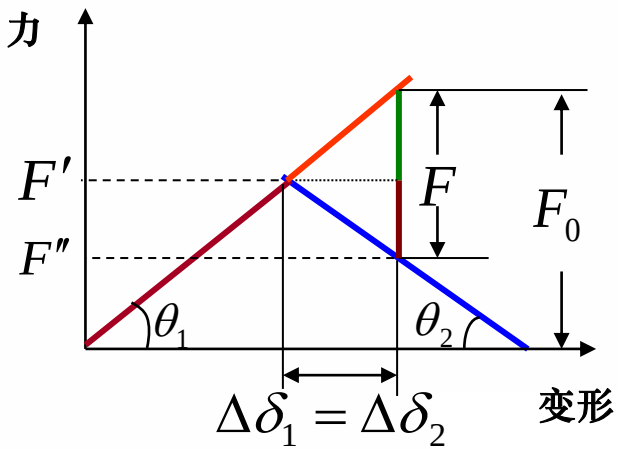
$$F' = F'' + \frac{c_2}{c_1 + c_2} F \qquad (4)$$

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$



② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$



静载荷强度条件 $$\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi d_C^2} \le [\sigma]$$

② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$

变载荷强度条件

- 若工作载荷在F_1~F_2之间变化

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A}$$

$$F_a = \frac{F_{02} - F_{01}}{2}$$

$$F_{01} = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F_1$$

$$F_{02} = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F_2$$

② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$

变载荷强度条件

- 若工作载荷在F_1~F_2之间变化

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A}$$

$$F_a = \frac{F_{02} - F_{01}}{2}$$

② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$

变载荷强度条件

- 若工作载荷在F_1~F_2之间变化

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A}$$

② 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓联接

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$

变载荷强度条件

- 若工作载荷在0~F之间变化

$$F_a = \frac{F_0 - F'}{2} = \frac{F}{2} \frac{c_1}{c_1 + c_2}$$

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A} = \frac{2F}{\pi d_c^2} \frac{c_1}{c_1 + c_2} \le [\sigma_a]$$

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

- 受拉螺栓
  - 受拉松螺栓联接
  - 受拉紧螺栓联接
    - 仅受预紧力的螺栓联接
    - 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接
- 受剪螺栓

第6章 螺纹联接

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.2 受剪螺栓联接

- 失效形式

① 螺栓杆被剪断

② 接触面压溃

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.2 受剪螺栓联接

- 失效形式

① 螺栓杆被剪断

② 接触面压溃

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.2 受剪螺栓联接

- 失效形式

① 螺栓杆被剪断

② 接触面压溃

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.2 受剪螺栓联接

- 剪切强度

$$\tau = \frac{4F_s}{\pi d_s^2 m} \le [\tau]$$

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

6.3.2 受剪螺栓联接

- 挤压强度

$$F_s \le d_s h[\sigma_p]$$

$$\sigma_p = \frac{F_s}{d_s h} \le [\sigma_p]$$

考虑到各零件的材料和受压高度可能不同，应就联接中所有受压件分别计算，或先判断其中弱者作为计算对象。

6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算

- 受拉螺栓
  - 受拉松螺栓联接
  - 受拉紧螺栓联接
    - 仅受预紧力的螺栓联接
    - 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓联接
- 受剪螺栓

第6章 螺纹联接

- 6.3 单个螺栓联接的受力分析和强度计算
- 6.3.3 许用应力
  - 课本P110表6.3， 表6.4

6.4 螺栓组联接的受力分析

结构设计原则

1、联接结合面形状和被联接件形状协调

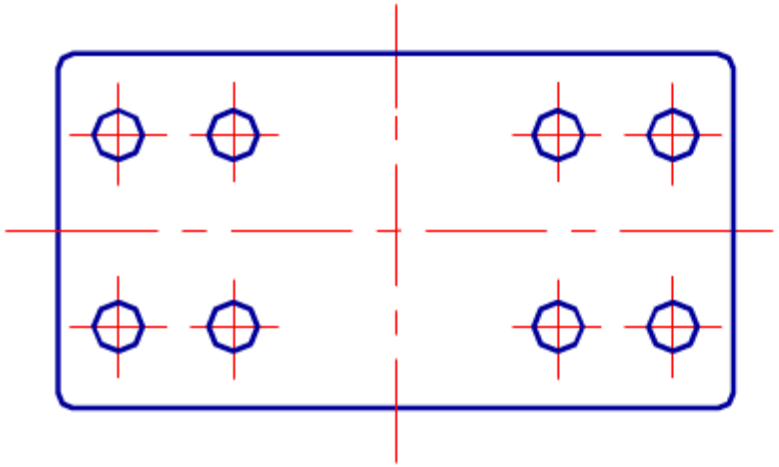
2、螺栓组形心和结合面形心重合

3、各螺栓有合适的边距和间距

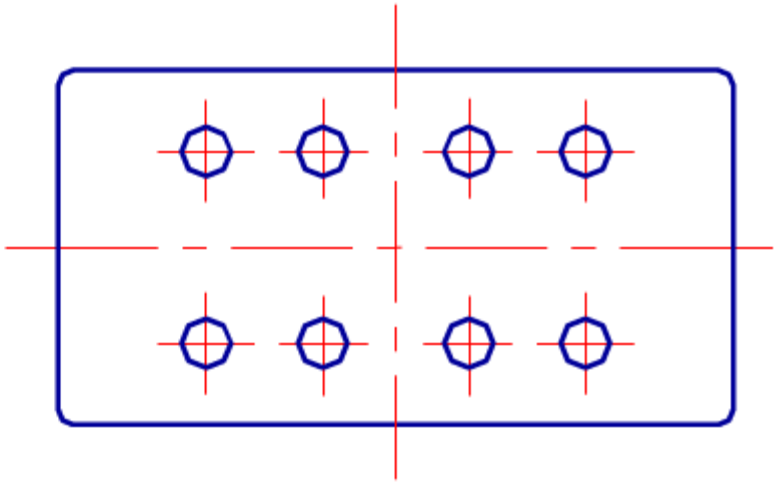
4、螺栓布置力求受力均匀和受力最小

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 结构设计原则



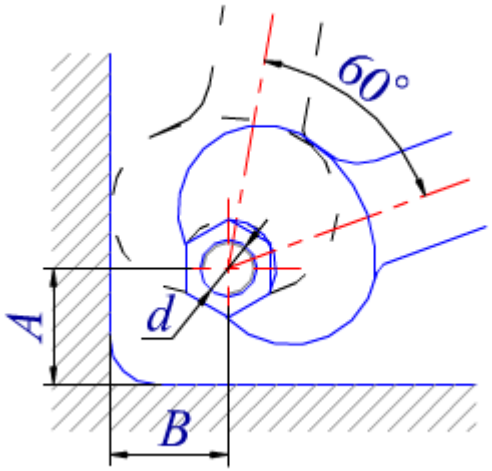
合理

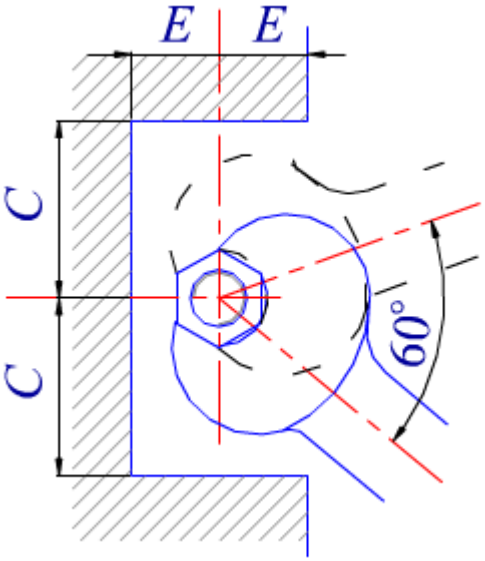


不合理

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 结构设计原则

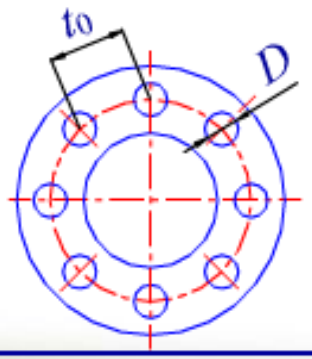




6.4 螺栓组联接的受力分析

- 结构设计原则

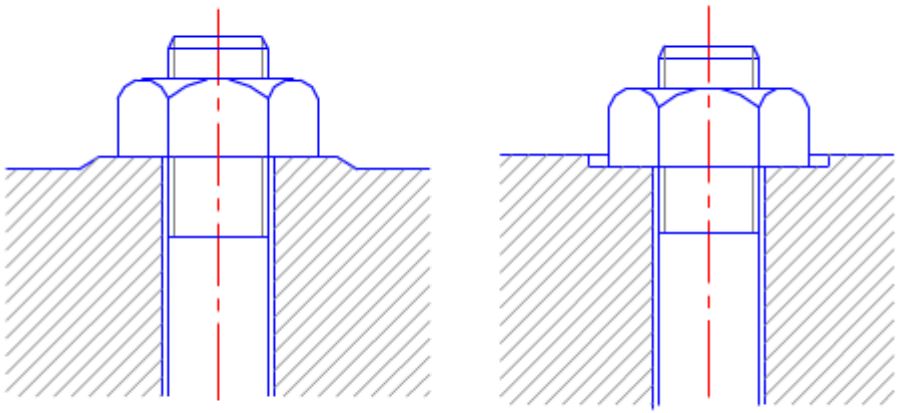
螺栓间距t_0



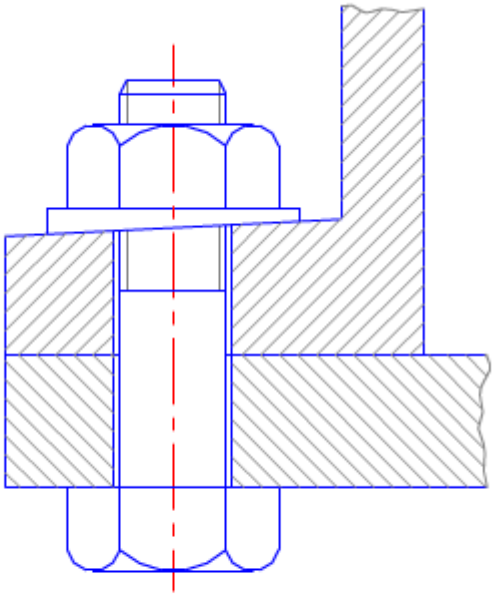
工作压力(MPa)					
≤1.6	1.6～4	4～10	10～16	16～20	20～30
t_0(mm)					
7d	4.5d	4.5d	4d	3.5d	3d

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 结构设计原则



凸台与沉头座的应用



斜面垫圈的应用

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 受力分析步骤

受力规律 ⇨ 找出受力最大螺栓，求其载荷 ⇨ 强度计算

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 受力分析的三个假设

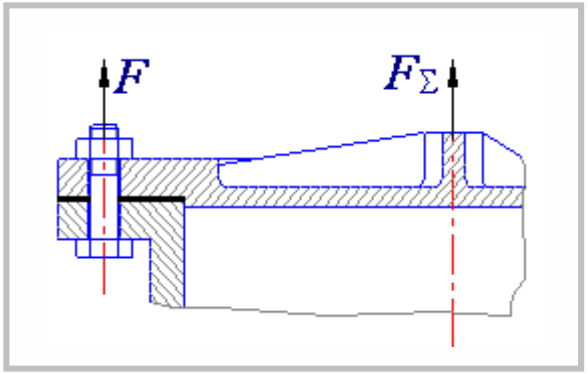
1、所有螺栓的材料、直径、长度和预紧力均相同；

2、螺栓组的对称中心与联接接合面的形心重合；

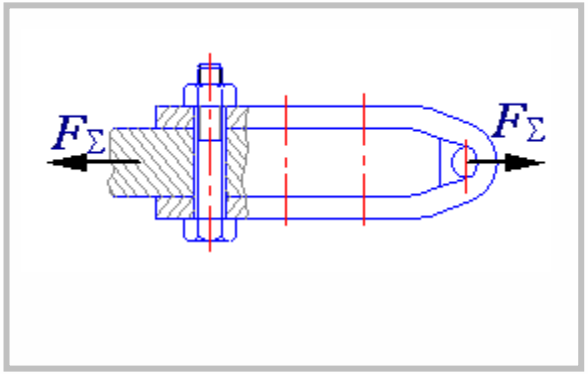
3、受载后联接接合面仍保持为平面。

6.4 螺栓组联接的受力分析

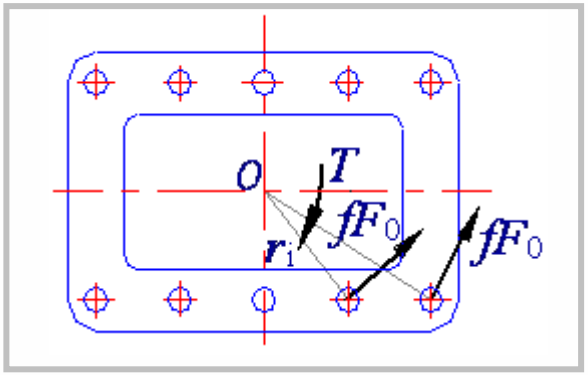
- 受力分析的类型



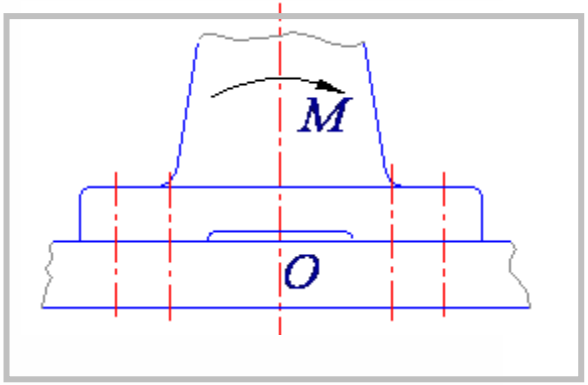
受轴向载荷



受横向载荷



受旋转力矩



受翻转力矩

6.4 螺栓组联接的受力分析

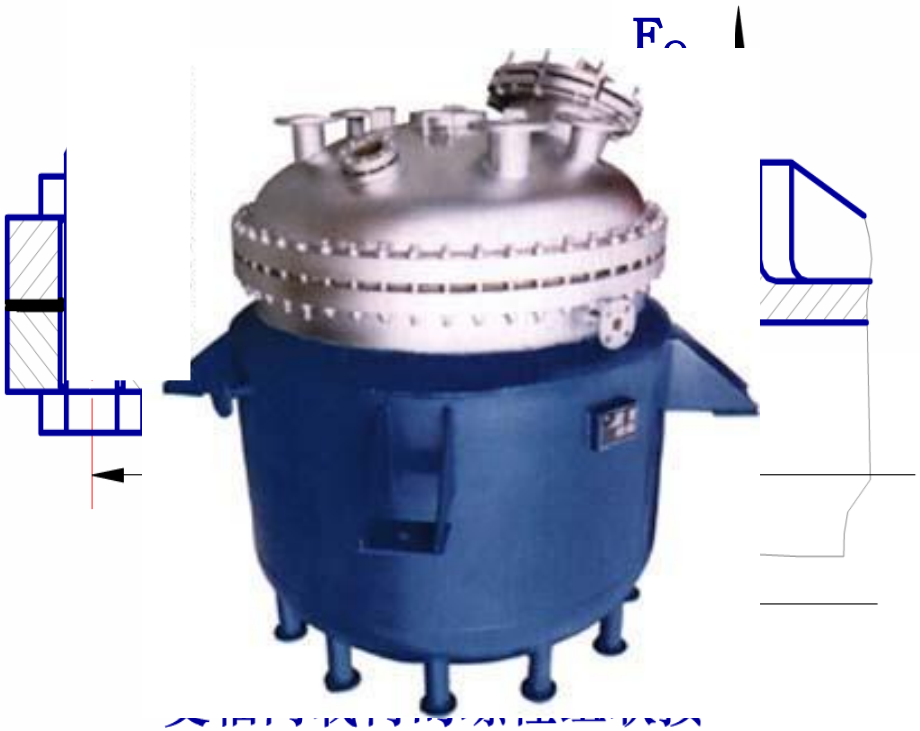
- 受轴向载荷F_Q的螺栓组联接

$$F_Q = \frac{\pi}{4} D_2^2 P$$

$$F = \frac{F_Q}{z}$$

$$F_0 = F'' + F$$

$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$



6.4 螺栓组联接的受力分析

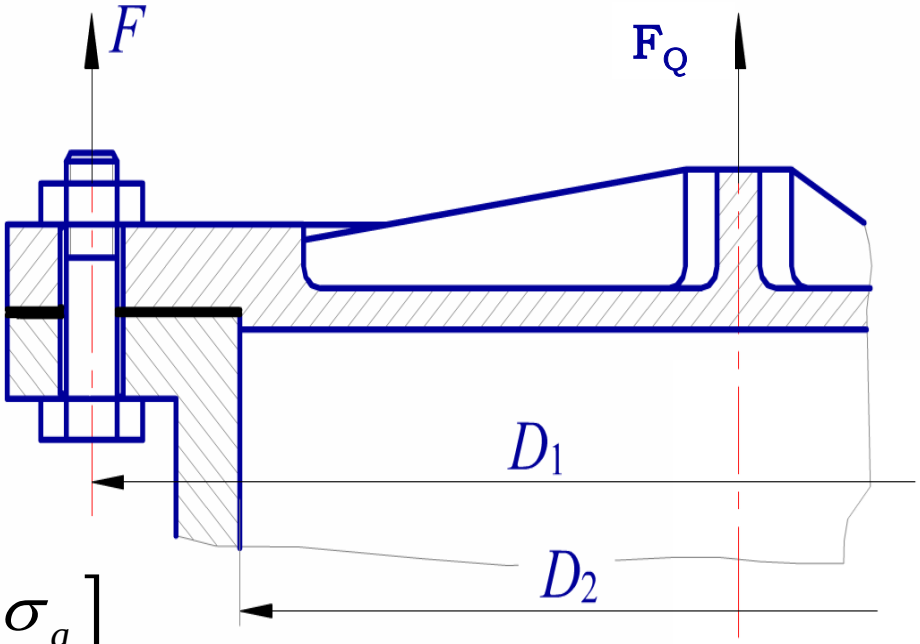
- 受轴向载荷F_Q的螺栓组联接

静载：

$$\sigma = \frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi d_c^2} \le [\sigma]$$

动载：

$$\sigma_a = \frac{2(F_2 - F_1)}{\pi d_c^2} \frac{c_1}{c_1 + c_2} \le [\sigma_a]$$



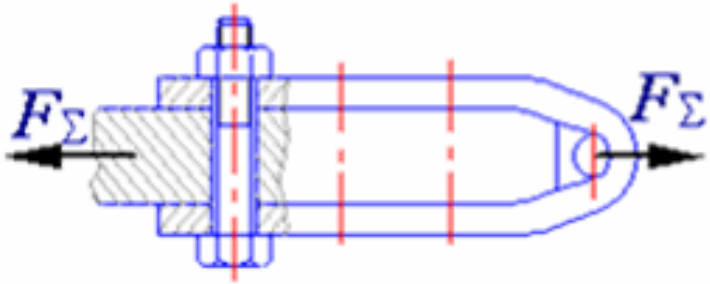
受轴向载荷的螺栓组联接

Back

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 受横向载荷F_Q的螺栓组联接

分两种情况



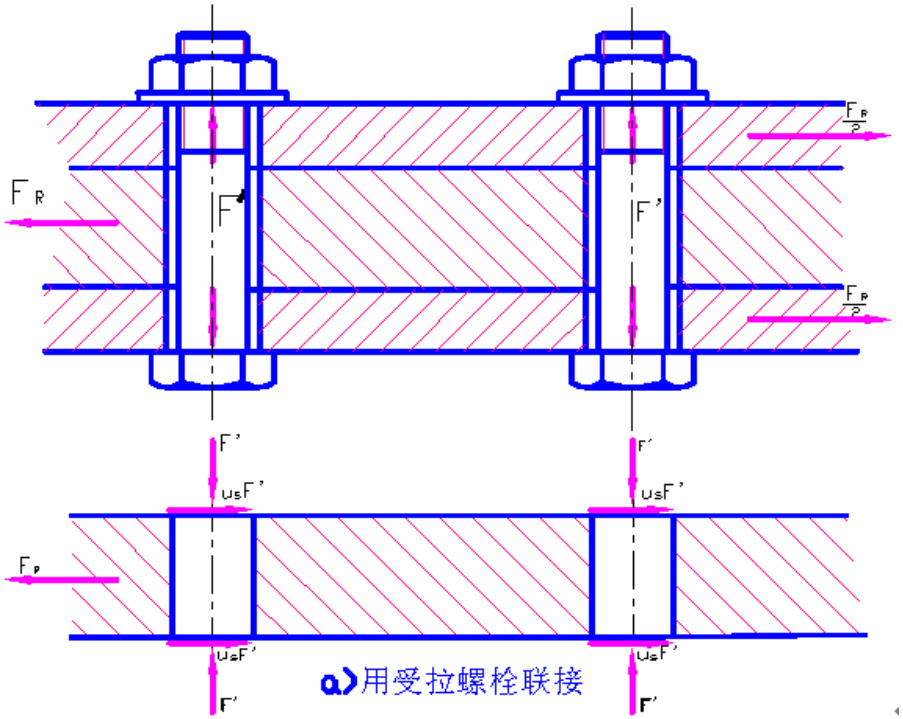
- 使用受拉螺栓联接承受横向载荷
- 使用受剪螺栓联接承受横向载荷

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受拉螺栓联接承受横向载荷 F_R

对于受拉螺栓联接(普通螺栓联接),螺栓只受预紧力 F' 靠接合面间的摩擦来传递横向力。根据被联接件的平衡条件得:

$$\mu_s F' m z \geq K_f F_R$$



a)用受拉螺栓联接

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受拉螺栓联接承受横向载荷 F_R

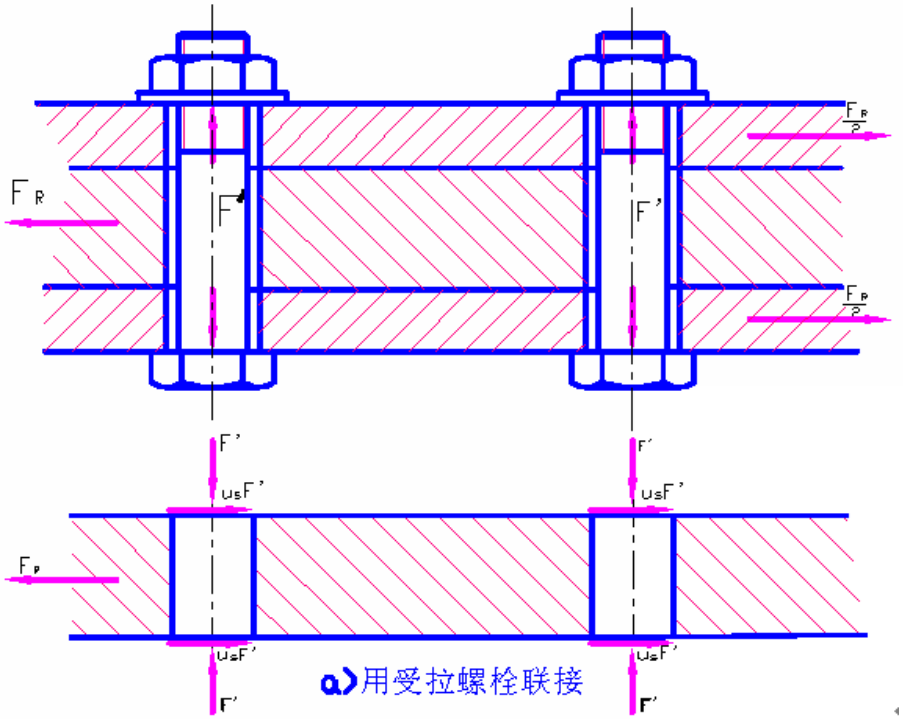
$$\mu_s F' m z \geq K_f F_R$$

$$F' \geq \frac{K_f F_R}{\mu_s m z}$$

z – 螺栓数目；

k_f – 考虑摩擦传力的可靠系数，

k_f=1.1~1.5。

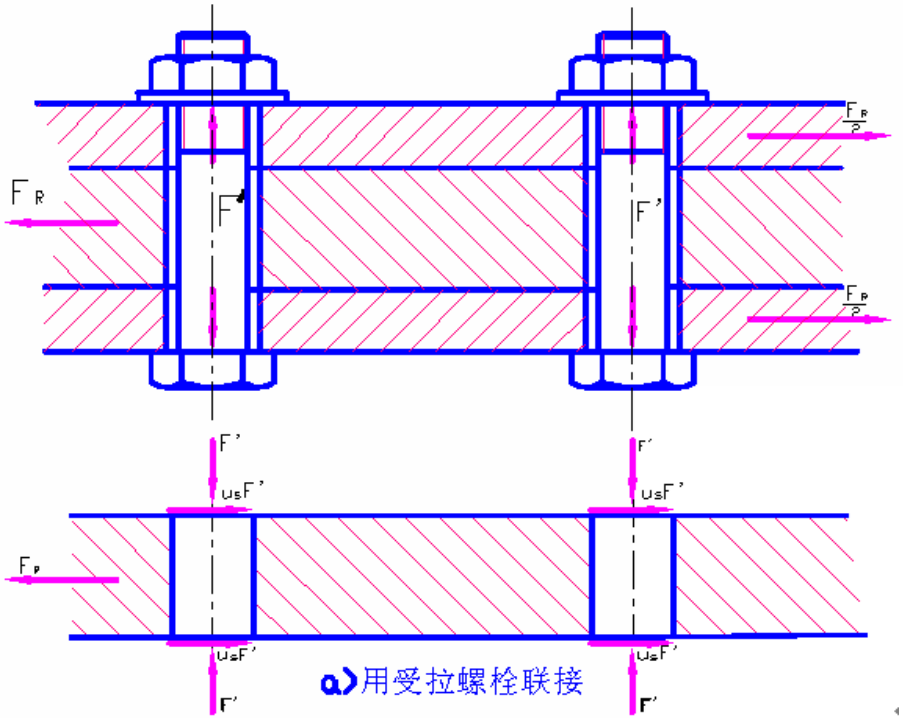


6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受拉螺栓联接承受横向载荷 F_R

$$F' \geq \frac{K_f F_R}{\mu_s m z}$$

$$\sigma = \frac{4 \times 1.3 F'}{\pi d_c^2} \leq [\sigma]$$



a)用受拉螺栓联接

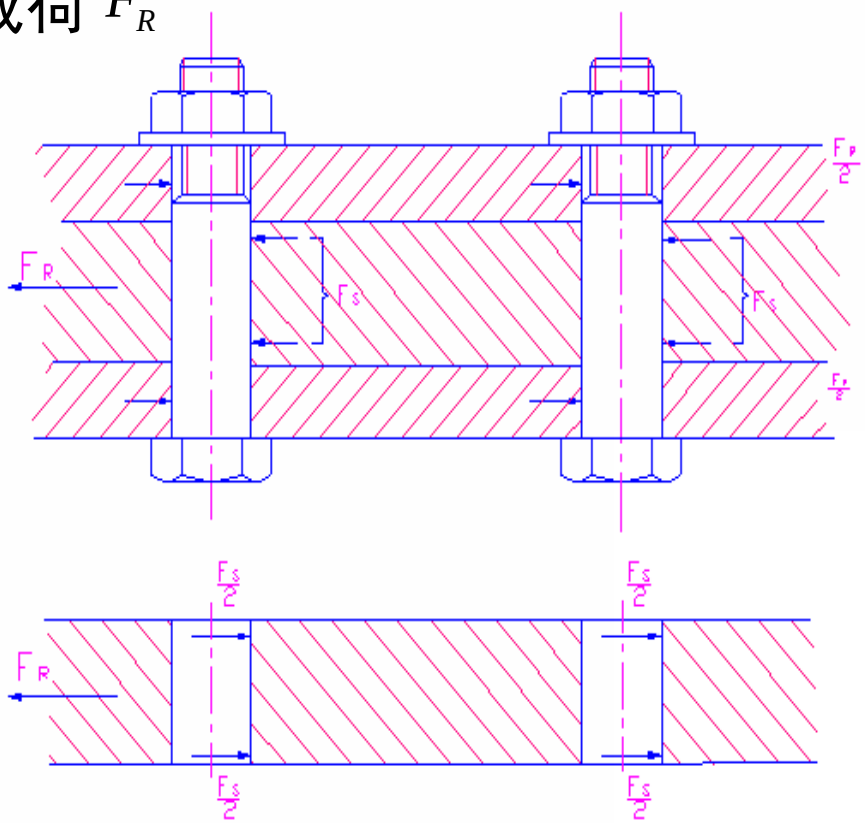
6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受横向载荷 F_R

对于受剪螺栓联接（铰制孔用螺栓联接），靠螺栓受剪和螺栓与被联接件相互挤压时的变形来传递载荷。由于拧紧，联接中有预紧力和摩擦力，但一般忽略不计。则根据被联接件的静力平衡条件得：

$$zF_S = F_R$$

$$F_S = \frac{F_R}{z}$$



6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受横向载荷 F_R

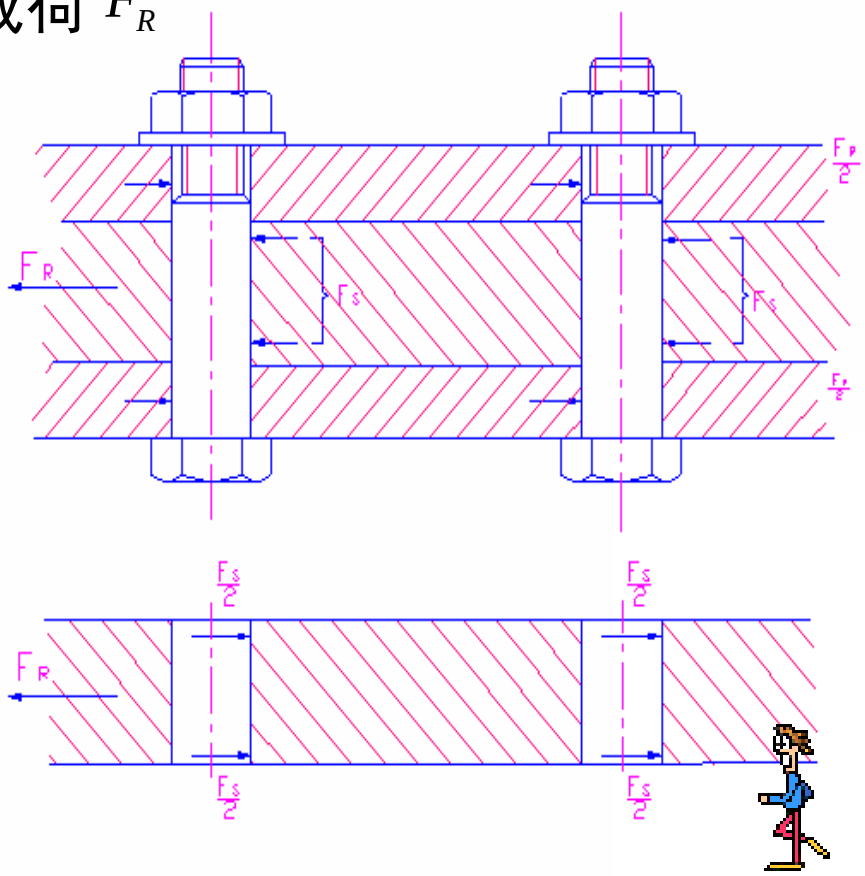
强度条件为：

- 剪切强度

$$\tau_c = \frac{F_S}{\frac{\pi d_s^2}{4} m} \le [\tau]$$

- 挤压强度

$$\sigma_p = \frac{F_R}{z\, d_s h_{\min}} \le [\sigma_p]$$

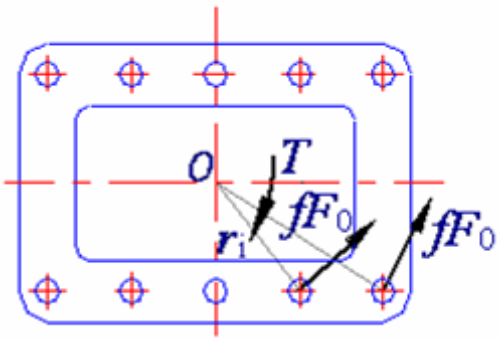


Back

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 受旋转力矩 T 的螺栓组联接

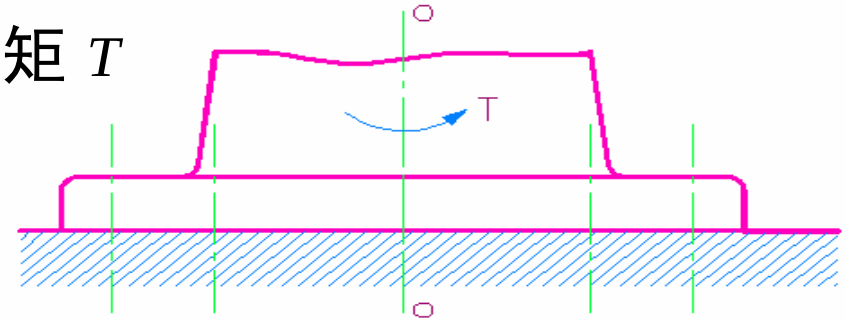
分两种情况



- 使用受拉螺栓联接承受旋转力矩
- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩

6.4 螺栓组联接的受力分析

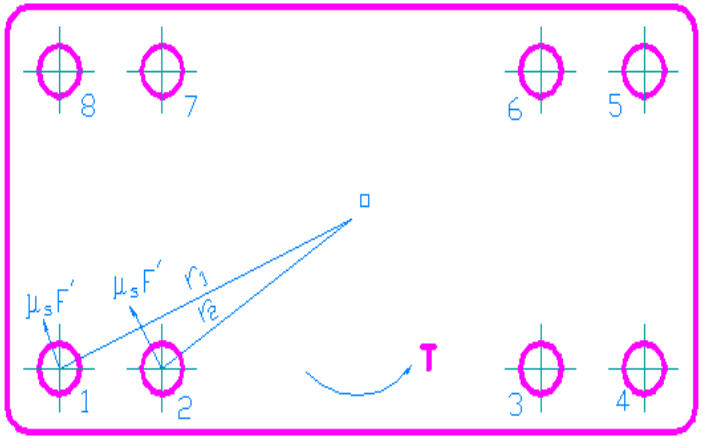
- 使用受拉螺栓联接承受旋转力矩 T



采用普通螺栓，是靠联接预紧后在接合面间产生的摩擦力矩来抵抗转矩T，由不打滑条件得：

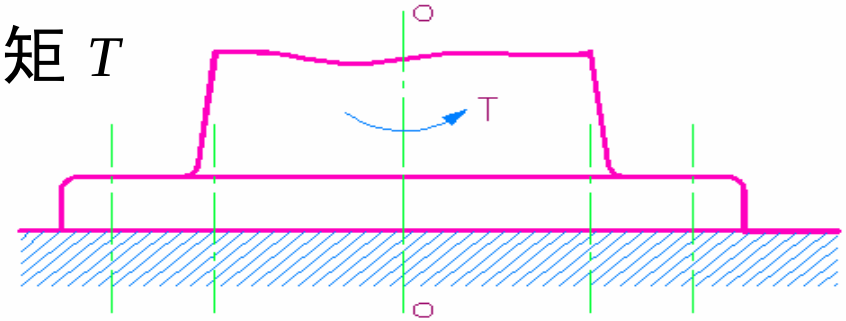
$$\mu_S F' r_1 + \mu_S F' r_2 + \cdots + \mu_S F' r_z \geq k_f T$$

$$F' \geq \frac{k_f T}{\mu_S \sum_{i=1}^{z} r_i}$$

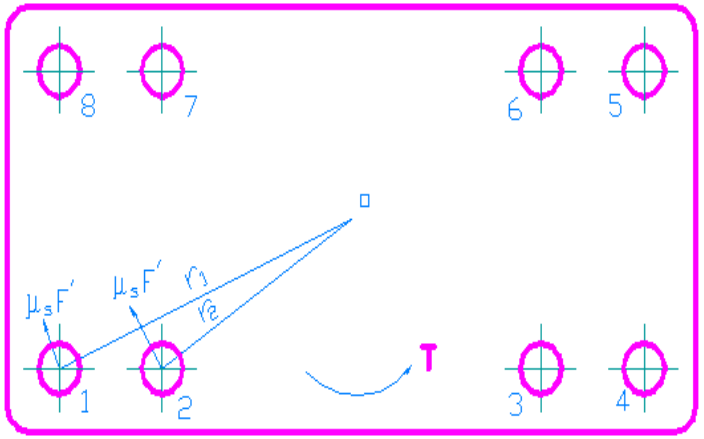


6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受拉螺栓联接承受旋转力矩 T



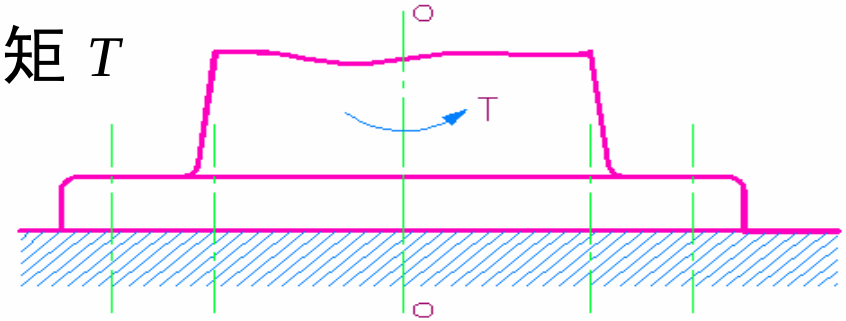
$$F' \geq \frac{k_f T}{\mu_S \sum_{i=1}^{z} r_i}$$



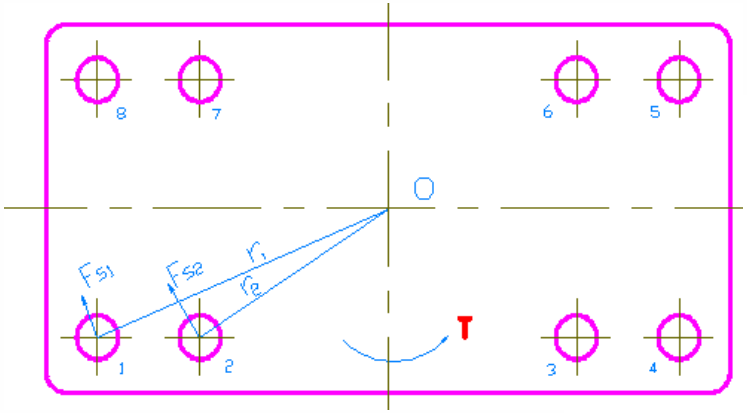
$$\sigma = \frac{4 \times 1.3 F'}{\pi d_c^2} \leq [\sigma]$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T



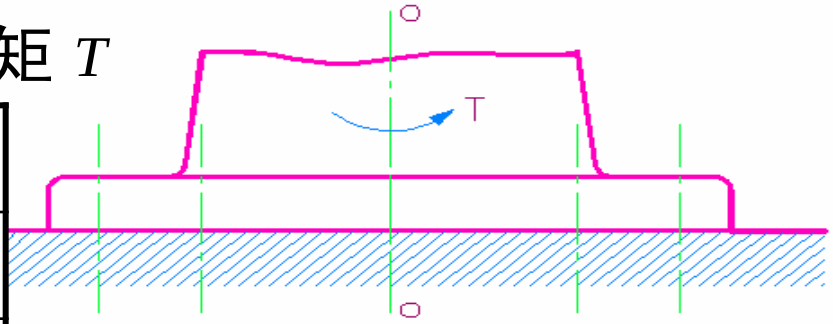
对于采用铰制孔用螺栓，是靠螺栓的剪切和螺栓与孔壁的挤压作用来抵抗转矩T。

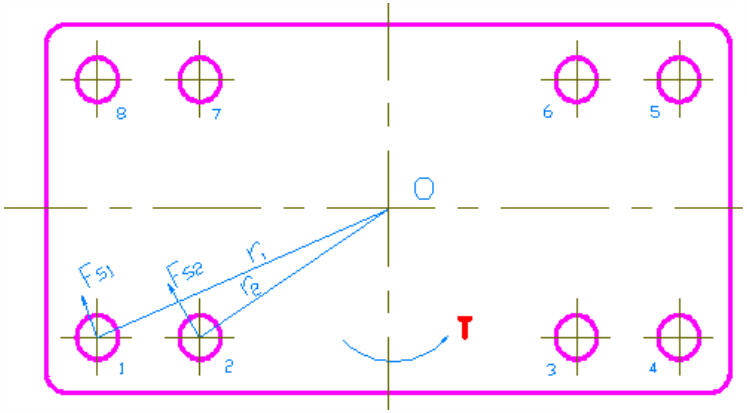


6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到O距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_{s1}	F_{s2}	…	F_{si}	…	F_{sz}
径向变形量	Δs_1	Δs_2		Δs_i		Δs_z





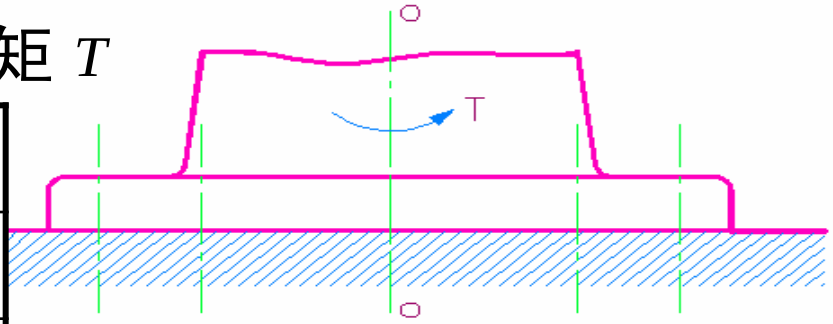
底板平衡条件

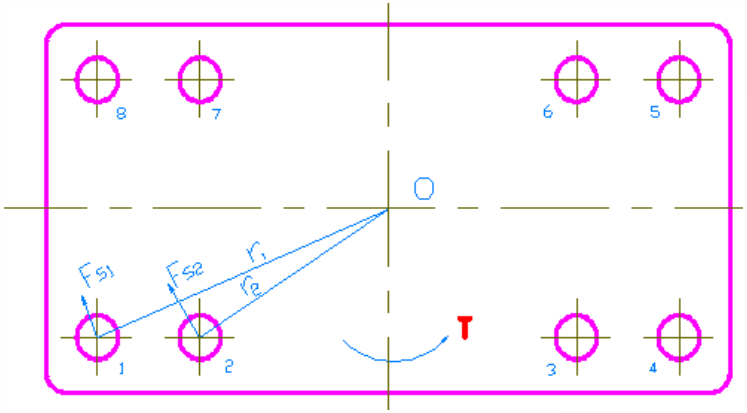
$$F_{s1}r_1 + F_{s2}r_2 + \ldots + F_{si}r_i + \ldots + F_{sz}r_z = T \qquad (1)$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到O距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_{s1}	F_{s2}	…	F_{si}	…	F_{sz}
径向变形量	Δs_1	Δs_2		Δs_i		Δs_z





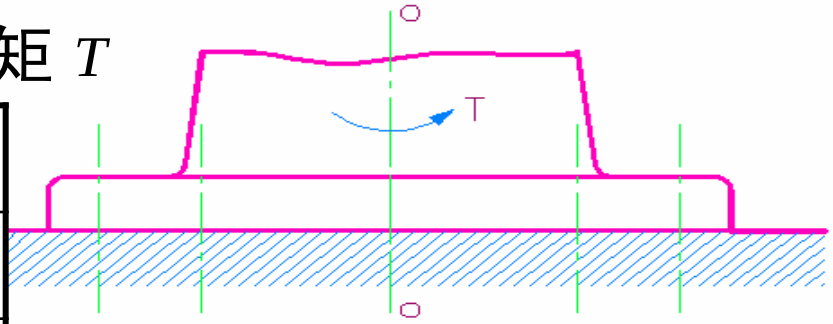
底板平衡条件

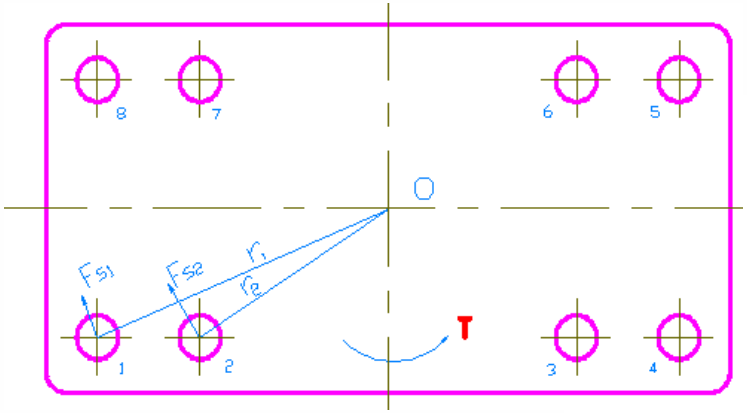
$$\sum_{i}^{z} F_{si} r_i = T \qquad (1)$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到O距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_{s1}	F_{s2}	…	F_{si}	…	F_{sz}
径向变形量	Δs_1	Δs_2		Δs_i		Δs_z





（2）

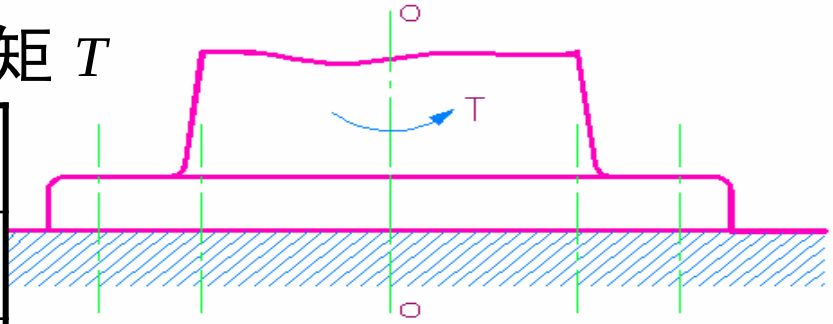
变形协调条件

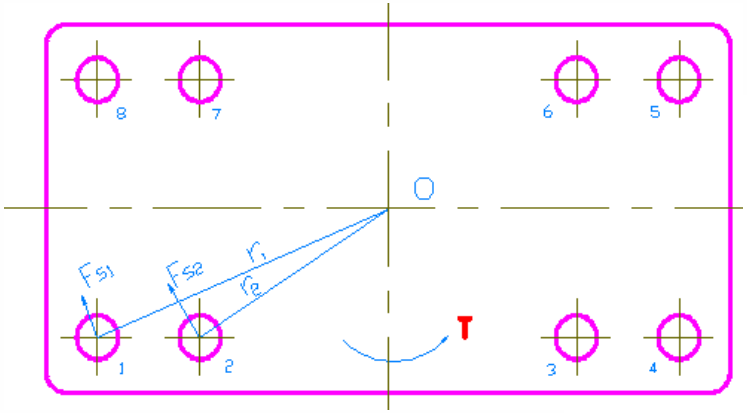
$$\frac{\Delta s_1}{r_1}=\frac{\Delta s_2}{r_2}=\ldots=\frac{\Delta s_i}{r_i}=\ldots=\frac{\Delta s_z}{r_z}=\Delta\phi$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到O距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_{s1}	F_{s2}	…	F_{si}	…	F_{sz}
径向变形量	Δs_1	Δs_2		Δs_i		Δs_z





（3）

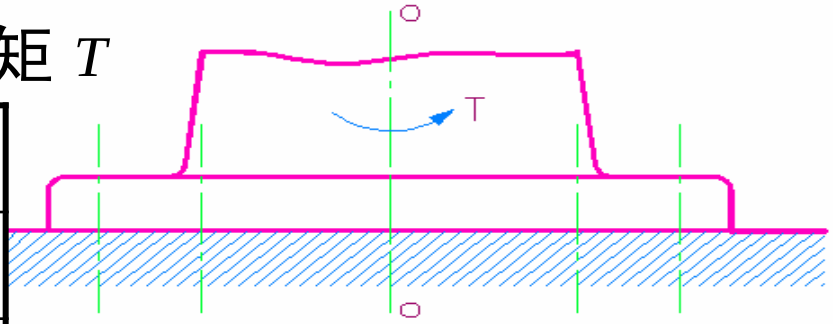
弹性范围内变化

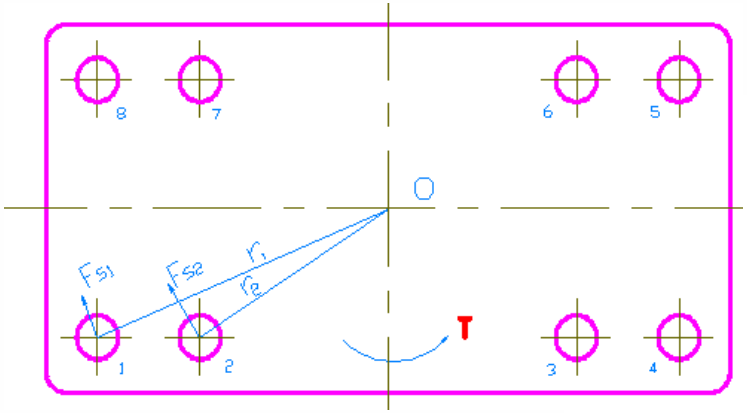
$$\frac{F_{s1}}{\Delta s_1}=\frac{F_{s2}}{\Delta s_2}=\ldots=\frac{F_{si}}{\Delta s_i}=\ldots=\frac{F_{sz}}{\Delta s_z}$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到O距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_{s1}	F_{s2}	…	F_{si}	…	F_{sz}
径向变形量	Δs_1	Δs_2		Δs_i		Δs_z





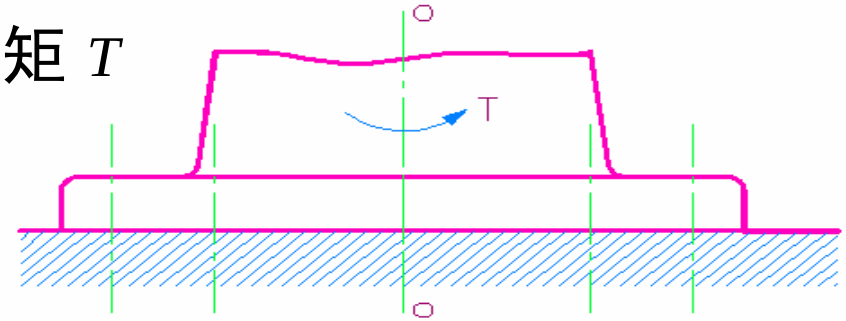
由（2）（3）式，得

$$\frac{F_{s1}}{r_1}=\frac{F_{s2}}{r_2}=\ldots=\frac{F_{si}}{r_i}=\ldots=\frac{F_{sz}}{r_z}$$

（4）

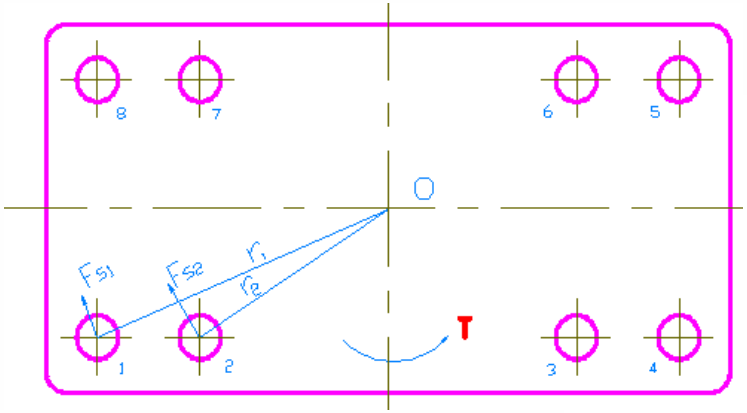
6.4 螺栓组联接的受力分析

- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T



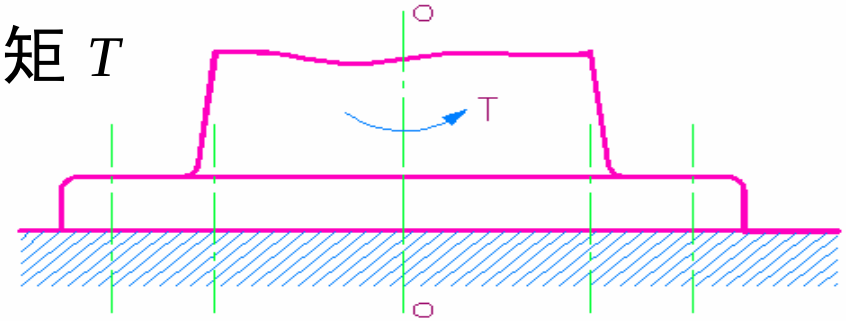
找距离O点最远的螺栓

$$F_{S\max} = \frac{Tr_{\max}}{\sum_{i=1}^{Z} r_i^2}$$



6.4 螺栓组联接的受力分析

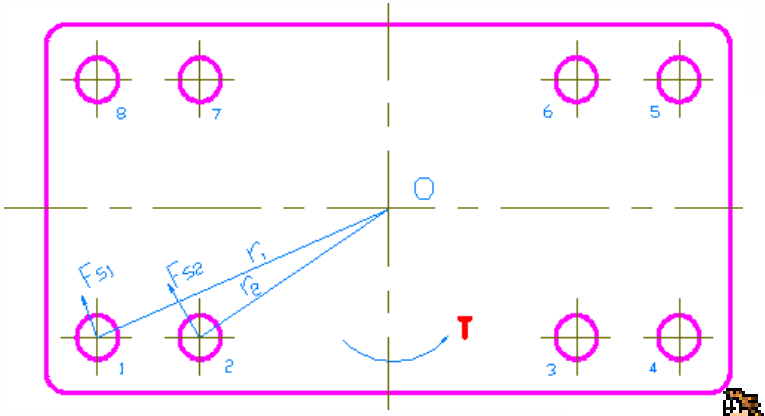
- 使用受剪螺栓联接承受旋转力矩 T



强度条件为：

- 剪切强度

$$\tau_c = \frac{4F_{S\max}}{\pi d^2 m} \le [\tau]$$



- 挤压强度

$$\sigma_p = \frac{F_{S\max}}{z\,d\,h_{\min}} \le [\sigma_p]$$

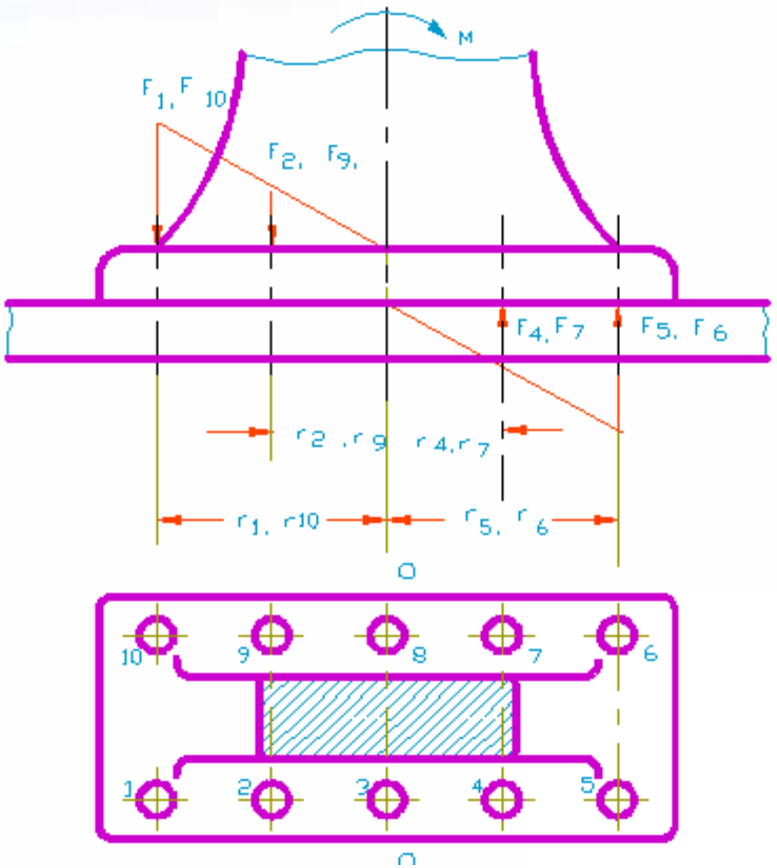
Back

第6章 螺纹联接

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到OO`距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_1	F_2	…	F_i	…	F_z
径向变形量	Δl_1	Δl_2		Δl_i		Δl_z



底板平衡条件

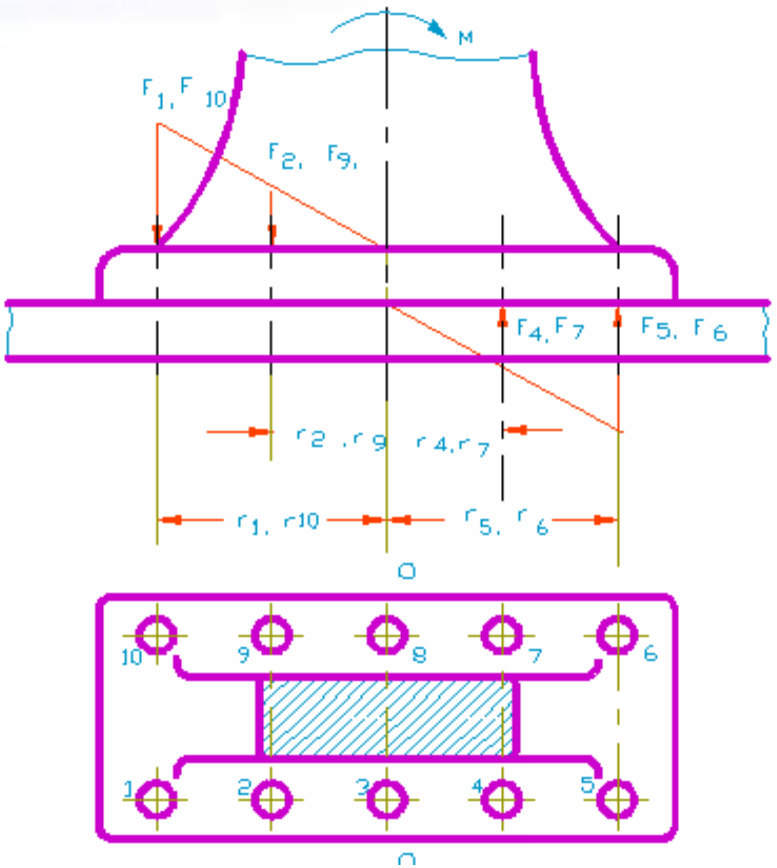
$$F_1 r_1 + F_2 r_2 + \ldots + F_i r_i + \ldots + F_z r_z = M \qquad (1)$$

第6章 螺纹联接

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到OO`距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_1	F_2	…	F_i	…	F_z
径向变形量	Δl_1	Δl_2		Δl_i		Δl_z



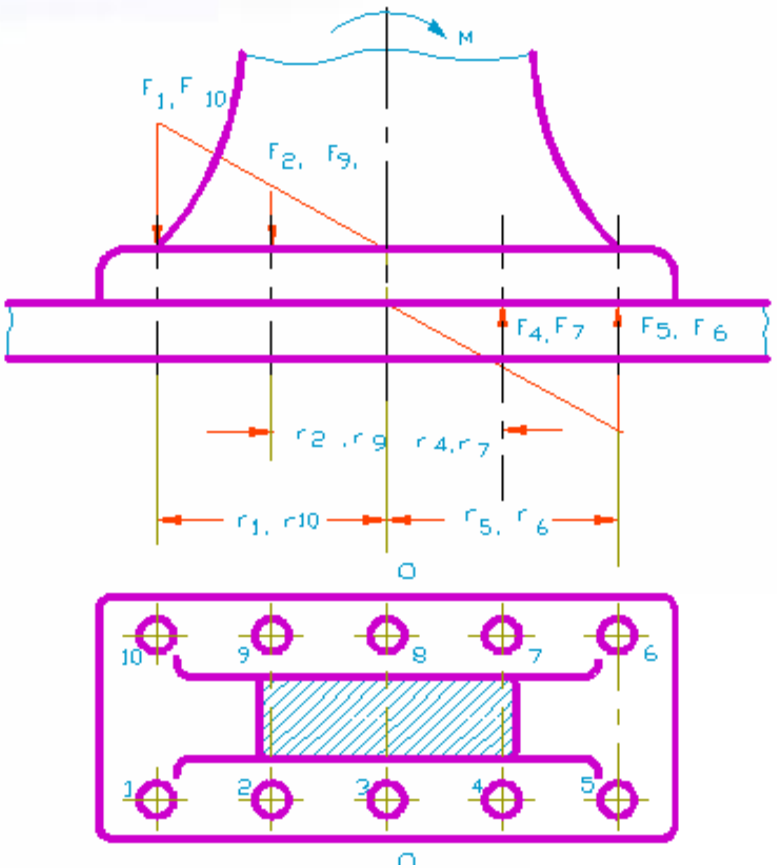
底板平衡条件

$$\sum_{i}^{z} F_i r_i = M \qquad (1)$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到OO`距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_1	F_2	…	F_i	…	F_z
径向变形量	Δl_1	Δl_2		Δl_i		Δl_z



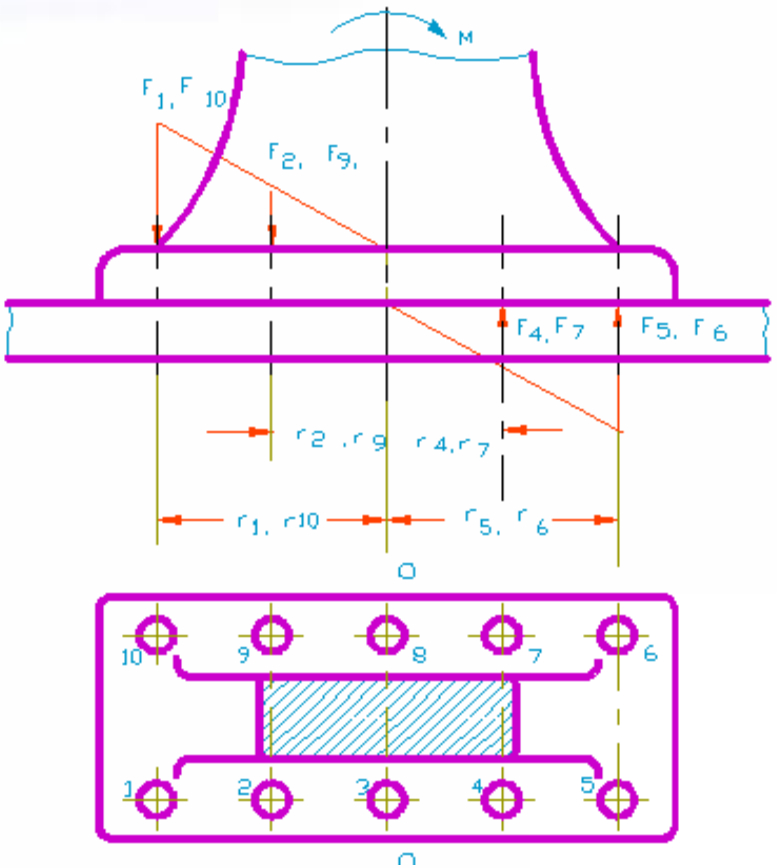
变形协调条件

$$\frac{\Delta l_1}{r_1}=\frac{\Delta l_2}{r_2}=\ldots=\frac{\Delta l_i}{r_i}=\ldots=\frac{\Delta l_z}{r_z} \qquad (2)$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接

各螺栓中心	1	2	…	i	…	z
到OO`距离	r_1	r_2	…	r_i	…	r_z
对应切向作用力	F_1	F_2	…	F_i	…	F_z
径向变形量	Δl_1	Δl_2		Δl_i		Δl_z



由（1）（2）式，得

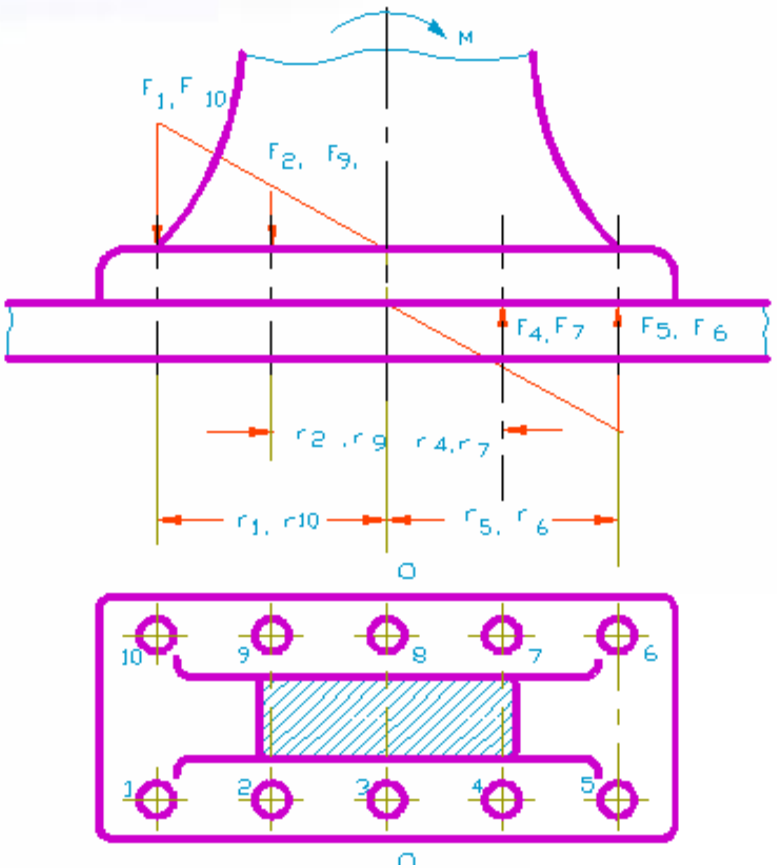
$$\frac{F_1}{r_1}=\frac{F_2}{r_2}=\ldots=\frac{F_i}{r_i}=\ldots=\frac{F_z}{r_z} \qquad (3)$$

6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接

找距离OO`点最远的螺栓

$$F_{\max}=\frac{Mr_{\max}}{\sum_{i=1}^{Z} r_i^2}$$

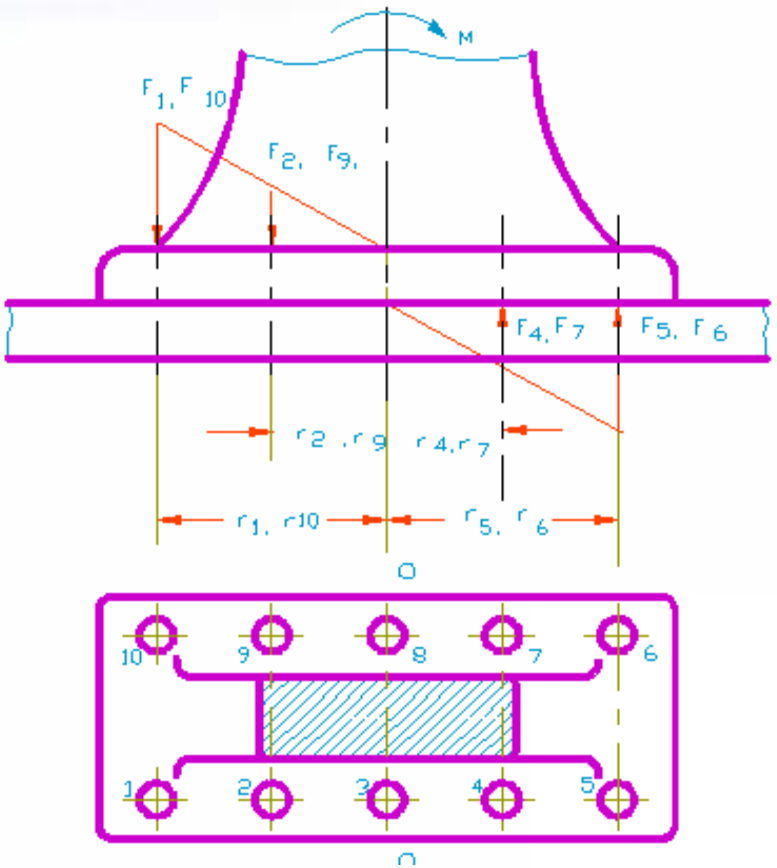


6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接

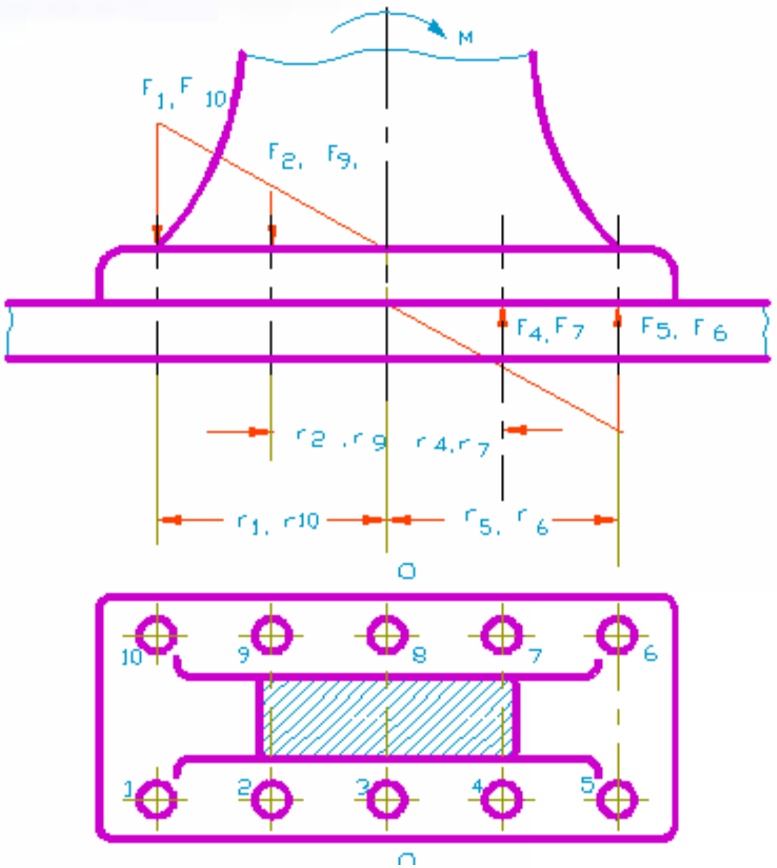
左边距离OO`点最远的螺栓受力最大

$$F_{0\max} = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F_{\max}$$



6.4 螺栓组联接的受力分析

- 承受翻转力矩M的螺栓组联接



静载：

$$\sigma = \frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi d_c^2} \le [\sigma]$$

动载：

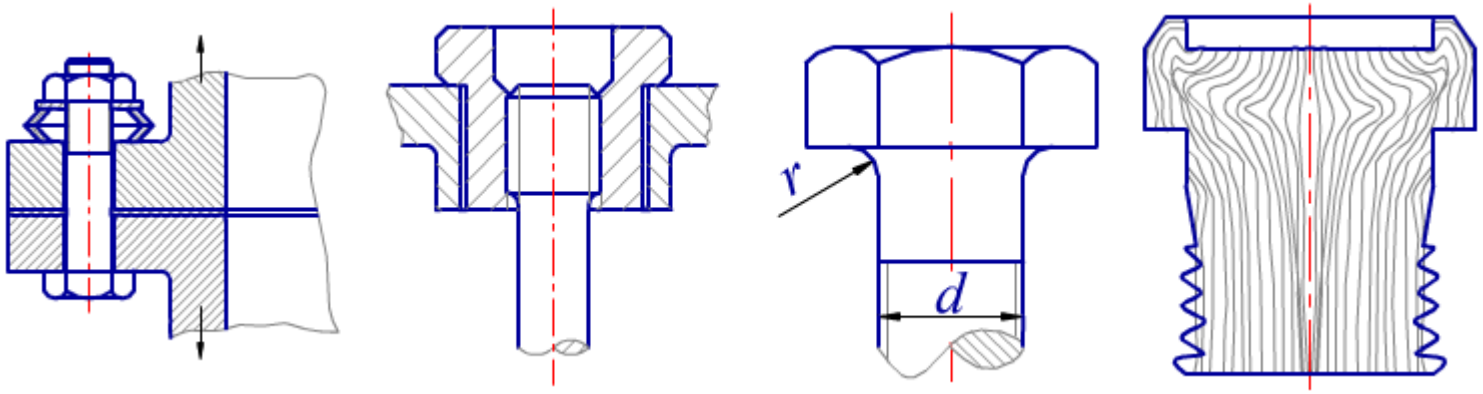
$$\sigma_a = \frac{2(F_2 - F_1)}{\pi d_c^2} \frac{c_1}{c_1 + c_2} \le [\sigma_a]$$

Back

6.5 提高螺栓连接强度的措施

以螺栓联接为例，螺栓联接的强度主要取决于螺栓的强度，因此，提高螺栓的强度，将大大提高联接系统的可靠性。

影响螺栓强度的因素主要有以下几个方面，或从以下几个方面提高螺栓强度。



降低影响螺栓疲劳强度的应力幅

改善螺纹牙上载荷分布不均的现象

减小应力集中的影响

采用合理的制造工艺